附录 2 历届北京交通大学校级大学生数学竞赛试题解答

北京交通大学 2012 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：因为 $(k+1)!-k!=(k+1)k!-k!=k\cdot k!$，于是

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1\cdot 1!+2\cdot 2!+\cdots+n\cdot n!}{(n+1)!}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2!-1!)+(3!-2!)+\cdots+((n+1)!-n!)}{(n+1)!}$$

$$==\lim_{n\to\infty}\frac{((n+1)!-1!)}{(n+1)!}=1.$$

2．全微分得 $F_u'\left(dx+\frac{ydz-zdy}{y^2}\right)+F_v'\left(dy+\frac{xdz-zdx}{x^2}\right)=0$，即

$$dz=\frac{\left(\frac{z}{x^2}F_u'-F_v'\right)dx+\left(\frac{z}{y^2}F_u'-F'\right)dy}{\frac{F_u'}{y}+\frac{F_v'}{x}}$$，于是

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\left(\frac{z}{x^2}F_u'-F_v'\right)}{\frac{F_u'}{y}+\frac{F_v'}{x}},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\left(\frac{z}{y^2}F_u'-F'\right)}{\frac{F_u'}{y}+\frac{F_v'}{x}}$$，从而

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}-z=\frac{x\left(\frac{z}{x^2}F_u'-F_v'\right)}{\frac{F_u'}{y}+\frac{F_v'}{x}}+\frac{y\left(\frac{z}{y^2}F_u'-F'\right)}{\frac{F_u'}{y}+\frac{F_v'}{x}}-z=-xy.$$

3．解：因为 $\left(f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)\right)^x=e^{x\ln f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)}$，故令 $x=\frac{1}{t}$，则 $t\to+0$，于是

$$\lim_{x\to+\infty}\left(f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)\right)^x=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)}=e^{\lim\limits_{t\to0+}\frac{\ln f\left(a\sqrt{t}\right)}{t}}=e^{\lim\limits_{t\to0+}\frac{af'\left(a\sqrt{t}\right)}{2\sqrt{t}f\left(a\sqrt{t}\right)}}$$

$$=e^{\lim\limits_{t\to0+}\frac{af'\left(a\sqrt{t}\right)}{2\sqrt{t}}}=e^{\frac{a^2}{2}\lim\limits_{t\to0+}\frac{f'\left(a\sqrt{t}\right)-f'(0)}{a\sqrt{t}-0}}=e^{\frac{a^2}{2}f''(0)}=e^{-\frac{a^2}{2}}$$

4．解：令 $x-1006=t$，则原式

$$= \int_{-1006}^{1006} (1006+t)(1005+t)\cdots t\cdots(t-1005)(t-1006)dt = \int_{-1006}^{1006} t(t^2-1)(t^2-4)\cdots(t^2-1006^2)dt = 0.$$

5．解：设 $S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)x^n$，其中

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n-1}=x\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\quad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n}(x\neq 0)；$$

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n}\right)'dx=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}dx=\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$，于是

$$S(x)=\frac{x}{2}\left[-\ln(1-x)\right]-\frac{1}{2x}\left[-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}\right],|x|<1,x\neq 0,$$

因此 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\left(n^2-1\right)2^n}=S(\frac{1}{2})=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2.$

6、注意到：$(1-y^4)=\left(1-y\right)(1+y+y^2+y^3)$，于是有

$\int\frac{1-y^4}{1-y}dx\cdot\int\frac{1-y}{1-y^4}dx=-1$，令 $\frac{1-y^4}{1-y}=Y$，则 $\int Ydx\cdot\int\frac{1}{Y}dx=-1$，显然

$\int Ydx\neq 0,\int\frac{1}{Y}dx\neq 0$，从而 $\int\frac{1}{Y}dx=\frac{-1}{\int Ydx}$，于是 $\frac{1}{Y}=\frac{Y}{\left(\int Ydx\right)^2}\Rightarrow\int Ydx=\pm Y\Rightarrow Y=\pm Y'$，

解之得 $x=\ln cY=\ln\frac{c\left(1-y^4\right)}{1-y}$ 或 $x=\ln\frac{c}{Y}=\ln\frac{c\left(1-y\right)}{1-y^4}.$

二、证明：（1）注意到 $(e^{\alpha\sqrt{x}}f(x))'=e^{\alpha\sqrt{x}}(\frac{\alpha}{2\sqrt{x}}f(x)+f'(x))=\frac{e^{\alpha\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}(\alpha f(x)+2\sqrt{x}f'(x))$，

于是 $\lim_{x\to+\infty}(e^{\alpha\sqrt{x}}f(x))'=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\alpha\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}(\alpha f(x)+2\sqrt{x}f'(x))=+\infty$，

于是由下面的引理得 $\lim_{x\to+\infty}e^{\alpha\sqrt{x}}f(x)=+\infty.$

（2）由题设知 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0\Leftrightarrow\lim_{x\to+\infty}f(x)=\frac{L}{\alpha}.$

于是

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\alpha\sqrt{x}}f(x)}{e^{\alpha\sqrt{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(e^{\alpha\sqrt{x}}f(x)\right)'}{\left(e^{\alpha\sqrt{x}}\right)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{e^{\alpha\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}(\alpha f(x)+2\sqrt{x}f'(x))}{\frac{e^{\alpha\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}}=\frac{L}{\alpha}.$$

引理：设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=A\neq 0$，则

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\begin{cases}+\infty, A>0\text{或}A=+\infty\\ -\infty, A<0\text{或}A=-\infty\end{cases}.$$

证明：不妨设 $A>0$ 为有限数，有极限的不等式性质知

$\exists x_0>a,\forall x>x_0, f'(x)>\dfrac{A}{2}>0$，于是由拉格朗日中值定理知，

$\exists\xi\in(x_0,x), f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)>\dfrac{A}{2}(x-x_0)$，即

$f(x)>f(x_0)+\dfrac{A}{2}(x-x_0)$，显然 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x_0)+\dfrac{A}{2}(x-x_0)=+\infty$，因此 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

三、解：注意到 $\begin{cases}\max\{xy,x^3\}+\min\{xy,x^3\}=xy+x^3\\ \max\{xy,x^3\}-\min\{xy,x^3\}=\left|xy-x^3\right|\end{cases}$，于是引进辅助积分 $J=\iint\limits_D \min\{xy,x^3\}dxdy$，于是

$I+J=\iint\limits_D xy+x^3dxdy=\int_0^1 dy\int_{-1}^1 xy+x^3dx=0$，而

$I-J=\iint\limits_D\left|xy-x^3\right|dxdy=\iint\limits_D|x|\left|y-x^2\right|dxdy=2\int_0^1 dy\int_0^1 x\left|y-x^2\right|dx$，令 $u=x^2$，

$$=\int_0^1 dy\int_0^1\left|y-u\right|du=\int_0^1 dy\left(\int_0^y(y-u)du+\int_y^1(u-y)du\right)=\frac{1}{2}\int_0^1 y^2+(1-y)^2dy=\frac{1}{3},$$

$I=\dfrac{1}{6}$。

另解：原式=$\iint\limits_{D_1} xydxdy+\iint\limits_{D_2} x^3dxdy+\iint\limits_{D_3} xydxdy+\iint\limits_{D_4} x^3dxdy$，

$$=\int_{-1}^0 dx\int_0^{x^2} xydy+\int_{-1}^0 dx\int_{x^2}^1 x^3dy+\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 xydy+\int_0^1 dx\int_0^{x^2} x^3dy=\frac{1}{6}.$$

其中 $D_1:-1\le x\le 0,0\le y\le x^2; D_2:-1\le x\le 0,x^2\le y\le 1$

$D_3:0\le x\le 1,x^2\le y\le 1; D_4:0\le x\le 1,0\le y\le x^2$.

四、解：设 $S_1:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$（下侧），$S_2:\begin{cases}x^2+y^2\le a^2\\ z=0\end{cases}$（上侧），则有

$$\iint_{S_2}\frac{axdydz+2(x+a)ydzdx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+1}}=0.$$

由此有 $\iint_S = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} = \frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iint_{S_1} axdydz+2(x+a)dzdx$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\left(\iint_{S_1+S_2} - \iint_{S_2}\right)axdydz+2(x+a)dzdx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iint_{S_1+S_2} axdydz+2(x+a)dzdx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iiint_{\Omega}[a+2(x+a)]dv$$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iiint_{\Omega}[3a+2x]dv=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi a^3=\frac{2\pi a^4}{\sqrt{a^2+1}}.$$

五、$I(t)=\iint_{x^2+y^2\le t}(1-x^2-y^2)\sqrt{1+x^2+y^2}\,dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sqrt{t}}(1-r^2)\sqrt{1+r^2}\,rdr$

$$=2\pi\int_0^{\sqrt{t}}(1-r^2)\sqrt{1+r^2}\,rdr,\quad I'(t)=2\pi(1-t)\sqrt{1+t}\sqrt{t}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}=\pi(1-t)\sqrt{1+t}=\begin{cases}>0, t<1,\\ =0, t=1,\\ <0, t>1\end{cases}$$

从而 $t=1$ 是 $I(t)$ 的最大值点，另一方面令 $\sqrt{1+r^2}=u$，$rdr=udu$，于是

$$I(t)=2\pi\int_1^{\sqrt{1+t}}(2-u^2)u\cdot udu=2\pi\left(\frac{2}{3}u^3-\frac{1}{5}u^5\right)\Big|_1^{\sqrt{1+t}}=2\pi\left[\frac{2}{3}\left(\sqrt{1+t}\right)^3-\frac{1}{5}\left(\sqrt{1+t}\right)^5-\frac{7}{15}\right],$$

$$I_{\max}=I(1)=\frac{2\pi}{15}\left(8\sqrt{2}-7\right).$$

六、证：设椭圆的参数方程 $x=a\cos t, y=b\sin t$，则

$$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{\left(x'(t)\right)^2+\left(y'(t)\right)^2}\,dt=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,dt$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,dt+4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,dt$$

对上式后一个积分，令 $t=\frac{\pi}{2}-u$，得到

$4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}dt=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{a^2\cos^2 u+b^2\sin^2 u}du=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{a^2\cos^2 t+b^2\sin^2 t}dt$，

从而 $L=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(t)dt$，其中 $f(t)=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}+\sqrt{a^2\cos^2 t+b^2\sin^2 t}$，再令

$u=\sin^2 t,0<u<\frac{1}{2}$，则有 $f(t)=g(u)=\sqrt{a^2u+b^2(1-u)}+\sqrt{a^2(1-u)+b^2u}$

$g'(u)=\frac{1}{2}(a^2-b^2)\frac{\sqrt{b^2u-a^2u+a^2}-\sqrt{a^2u-b^2u+b^2}}{\sqrt{b^2u-a^2u+a^2}\cdot\sqrt{a^2u-b^2u+b^2}}$

$=\frac{(a^2-b^2)^2(1-2u)}{2\sqrt{b^2u-a^2u+a^2}\cdot\sqrt{a^2u-b^2u+b^2}\cdot A}>0,(0<u<\frac{1}{2})$，

其中 $A=\sqrt{b^2u-a^2u+a^2}+\sqrt{a^2u-b^2u+b^2}$，

$f'(t)=g'(u)\frac{du}{dt}=g'(u)\cos 2t>0,0\le t<\frac{\pi}{4}$，从而 $f(t)$ 单调增加，即

$f(0)<f(t)<f(\frac{\pi}{4})$，而 $f(0)=a+b,f(\frac{\pi}{4})=\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}$，于是有

$\pi(a+b)<L<\pi\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}$.

七、证明：令 $f(x)=\sin x$，则 $f''(x)=-\sin x<0,\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，由此可见 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上是凸函数，故弦 $y=\frac{2}{\pi}x$ 在曲线下方，即有 $\sin x>\frac{2}{\pi}x,\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，因此有

$\sin A>\frac{2A}{\pi},\sin B>\frac{2B}{\pi},\sin C>\frac{2C}{\pi}$，于是三个式子相加得

$\sin A+\sin B+\sin C>\frac{2A}{\pi}+\frac{2B}{\pi}+\frac{2C}{\pi}=2$.

另一方面 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上是凸函数，故曲线在任何一条切线下方，考虑 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处的切线，即有 $\sin x\le\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}(x-\frac{\pi}{3})$，$\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，因此有

$\sin A\le\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}(A-\frac{\pi}{3}),\sin B\le\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}(B-\frac{\pi}{3}),\sin C\le\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}(C-\frac{\pi}{3})$，于是三个式子相加得 $\sin A+\sin B+\sin C\le\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

北京交通大学 2013 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．**解：** $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$；

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)；$$

$$\ln(1-2x) = -2x - \frac{1}{2}(-2x)^2 + o(x^2) = -2x - 2x^2 + o(x^2)；$$

由此得到：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[2x + \ln(1-2x)]} = \lim_{x\to 0}\frac{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right]}{x^2\left[2x - 2x - 2x^2 + o(x^2)\right]}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{-2x^4 + o(x^4)} = \frac{1}{24}.$$

2．**解：** $u(x,2x) = x$ 两边对 x 求导，得到 $u'_1(x,2x) + 2u'_2(x,2x) = 1$。

代入 $u'_1(x,2x) = x^2$，求得 $u'_2(x,2x) = \frac{1-x^2}{2}$，

$u'_1(x,2x) = x^2$ 两边对 x 求导，得到 $u_{11}''(x,2x) + 2u_{12}''(x,2x) = 2x$，

$u'_2(x,2x) = \frac{1-x^2}{2}$ 两边对 x 求导，得到 $u_{21}''(x,2x) + 2u_{22}''(x,2x) = -x$.

以上两式与已知 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 联立，又二阶导数连续，所以 $u_{12}'' = u_{21}''$，故

$$u_{11}''(x,2x) = -\frac{4}{3}x.$$

3．解：因为 $\left(f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)\right)^x = e^{x\ln f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)}$，故令 $x = \frac{1}{t}$，则 $t \to +0$，于是

$$\lim_{x\to+\infty}\left(f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)\right)^x = e^{\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln f\left(\frac{a}{\sqrt{x}}\right)} = e^{\lim\limits_{t\to 0+}\frac{\ln f\left(a\sqrt{t}\right)}{t}} = e^{\lim\limits_{t\to 0+}\frac{af'\left(a\sqrt{t}\right)}{2\sqrt{t}f\left(a\sqrt{t}\right)}}$$

$$= e^{\lim\limits_{t\to 0+}\frac{af'\left(a\sqrt{t}\right)}{2\sqrt{t}}} = e^{\frac{a^2}{2}\lim\limits_{t\to 0+}\frac{f'\left(a\sqrt{t}\right)-f'(0)}{a\sqrt{t}-0}} = e^{\frac{a^2}{2}f''(0)} = e^{-\frac{a^2}{2}}.$$

4．**解：**

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{x}}{\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\left(\frac{-1}{1+\mathrm{e}^{x}}\right)=-\frac{x}{1+\mathrm{e}^{x}}\Bigg|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x$$

令$\mathrm{e}^{x}=t$，则$\mathrm{d}x=\frac{1}{t}\mathrm{d}t$，于是

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{t(1+t)}\mathrm{d}t=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t=\ln\frac{t}{1+t}\Bigg|_1^{+\infty}=\ln 2.$$

5．解：设$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)x^n$，其中

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n-1}=x\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\quad\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n}(x\neq 0)；$$

注意到$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n}\right)'dx=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}dx=\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$，于是

$$S(x)=\frac{x}{2}\left[-\ln(1-x)\right]-\frac{1}{2x}\left[-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}\right],|x|<1,x\neq 0,$$

因此$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\left(n^2-1\right)2^n}=S(\frac{1}{2})=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2.$

6、解：令$x+y=u,x=v$，则$x=v,y=u-v$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\begin{vmatrix}0&1\\1&-1\end{vmatrix}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，

$$\iint_D\frac{(x+y)\ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{u\ln u-u\ln v}{\sqrt{1-u}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^1(\frac{u\ln u}{\sqrt{1-u}}\int_0^u\mathrm{d}v-\frac{u}{\sqrt{1-u}}\int_0^u\ln v\mathrm{d}v)\mathrm{d}u=\int_0^1\frac{u^2\ln u}{\sqrt{1-u}}-\frac{u(u\ln u-u)}{\sqrt{1-u}}\mathrm{d}u$$

$$=\int_0^1\frac{u^2}{\sqrt{1-u}}\mathrm{d}u\quad(*)$$

令$t=\sqrt{1-u}$，则$u=1-t^2$，$\mathrm{d}u=-2t\mathrm{d}t$，$u^2=1-2t^2+t^4$，

$$(*)=-2\int_1^0(1-2t^2+t^4)\mathrm{d}t=2\int_0^1(1-2t^2+t^4)\mathrm{d}t=2\left[t-\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{5}t^5\right]_0^1=\frac{16}{15}.$$

二、**解：** 过点$(x,f(x))$的曲线$y=f(x)$的切线方程为：$Y-f(x)=f'(x)(X-x)$，

注意到：由于$f'(0)=0,f''(0)>0$，所以当$x\neq 0$时，$f'(x)\neq 0$。因此，此直线在 x

轴上的截距为

$\mu = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\mu = \lim\limits_{x\to 0}x - \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{f'(x)} = 0$.

利用泰勒公式将 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 点处展开，得到

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dfrac{1}{2}f''(\xi_1)x^2 = \dfrac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$，　　ξ_1在0与x之间；。

类似可得：$f(\mu) = \dfrac{1}{2}f''(\xi_2)\mu^2$，　　ξ_2在0与μ之间.

代入得

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(\mu)}{\mu f(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{x\dfrac{1}{2}f''(\xi_2)\mu^2}{\mu\dfrac{1}{2}f''(\xi_1)x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi_2)}{f''(\xi_1)}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\mu}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)-f(x)}{xf'(x)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{xf''(x)}{f'(x)+xf''(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{\dfrac{f'(x)}{x}+f''(x)} = \frac{f''(0)}{f''(0)+f''(0)} = \frac{1}{2}$$

三、**解**：因为 L 为 $|x|+|x+y|=1$，故

$$I = \oint_L -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y = \iint_D [1-(-1)]\mathrm{d}\sigma = 2\iint_D \mathrm{d}\sigma.$$

其中 D 为 L 所围区域，故 $\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma$ 为 D 的面积。为此我们对 L 加以讨论，用以确定 D 的面积.

当 $x\ge 0$且$x+y\ge 0$时，$|x|+|x+y|-1 = 2x+y-1 = 0$；

当 $x\ge 0$□ $x+y\le 0$时，$|x|+|x+y|-1 = -y-1 = 0$；

当 $x\le 0$□ $x+y\ge 0$时，$|x|+|x+y|-1 = y-1 = 0$；

当 $x\le 0$□ $x+y\le 0$时，$|x|+|x+y|-1 = -2x-y-1 = 0$，

故 D 的面积为 2×1=2。从而 $I = \oint_L \dfrac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{|x|+|x+y|} = 4$.

四、**解**：　旋转曲面的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$。补充曲面

$\Sigma_1 : \begin{cases} x^2+y^2\le 5, \\ z = 2, \end{cases}$ 其法线向量与 z 轴正向相反；和

$$\Sigma_2:\begin{cases}x^2+y^2\le 2,\\ z=1,\end{cases}$$ 其法线向量与 z 轴正向相同.

设由曲面 Σ,Σ_1,Σ_2 所围空间区域为 Ω，则

$$I=\iint_{\Sigma} xz^2dydz-\sin xdxdy$$

$$=\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} xz^2dydz-\sin xdxdy-\iint_{\Sigma_1} xz^2dydz-\sin xdxdy-\iint_{\Sigma_2} xz^2dydz-\sin xdxdy$$

$$=\iiint_{\Omega} z^2dxdydz-\iint_{x^2+y^2\le 5}\sin xdxdy+\iint_{x^2+y^2\le 2}\sin xdxdy=-\int_1^2 z^2dz\iint_{x^2+y^2\le 1+z^2}dxdy-0+0$$

$$=-\int_1^2 z^2\pi(1+z^2)dz=-\pi\left(\frac{z^3}{3}+\frac{z^5}{5}\right)\Big|_1^2=-\frac{128}{15}\pi$$

五、解：设 (X,Y,Z) 为 π 上任意一点，则 π 的方程为 $\frac{xX}{2}+\frac{yY}{2}+zZ=1$，

从而知 $\rho(x,y,z)=\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2\right)^{-\frac{1}{2}}$.

由 $z=\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}$，有 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-x}{2\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-y}{2\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}}$，

于是 $$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}}\mathrm{d}\sigma.$$

所以 $\iint_S z^3\rho(\mathrm{x,y,z})\mathrm{d}S=\iint_D\left(1-\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)\right)\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\left(1-\frac{1}{2}r^2\right)r\mathrm{d}r=\pi$.

六、证明：

$$F(x)=-\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})+\int_{-1}^{x}(x-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+\int_x^1(t-x)\mathrm{e}^{-t^2}\,dt$$

$$=-\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})+x\int_{-1}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\,dt-\int_{-1}^{x}t\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+\int_x^1 t\mathrm{e}^{-t^2}\,dt-x\int_x^1 t\mathrm{e}^{-t^2}\,dt$$

$$=-\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+x\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t^2}\Big|_{-1}^{x}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t^2}\Big|_x^1+x\int_1^0\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+x\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,dt$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-x^2}+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+x\int_1^0\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+2x\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,dt$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-x^2}+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\,dt-x\int_0^1\mathrm{e}^{-t^2}\,dt+2x\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,dt$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-x^2}+2x\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,dt$$

由于 e^{-x^2} 是偶函数，所以 $\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,dt$ 是奇函数，$2x\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,dt$ 是偶函数，于是知 $F(x)$ 为偶函数。

又注意到：

$$F(0)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}=\frac{\mathrm{e}-3}{2\mathrm{e}}<0;$$

$$F(1)=-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)+2\int_0^1 \mathrm{e}^{-t^2}\,dt>-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)+2\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\,dt=\frac{3}{2}-\frac{5}{2\mathrm{e}}>0$$

$F'(x)=-2x\,\mathrm{e}^{-x^2}+2x\,\mathrm{e}^{-x^2}+2\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,dt=2\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\,dt>0$，（当 x > 0 时）.

因此，函数 $F(x)$ 在闭区间[0,1]上有且仅有唯一一个实根；又 $F(x)$ 为偶函数，所以 $F(x)$ 在闭区间 $[-1,0]$ 上同样有且仅有唯一一个实根。于是知函数 $F(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上有且仅有两个实根.

七、证明：

$$\text{左边}=\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{f(x)}\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(y)}\mathrm{d}y=\iint_D\frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{e}^{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{f(y)}{f(x)}\mathrm{e}^{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\left[\frac{f(y)}{f(x)}\mathrm{e}^{f(y)}+\frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{e}^{f(x)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq\iint_D\mathrm{e}^{\frac{f(x)+f(y)}{2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq\iint_D\left[1+\frac{f(x)}{2}+\frac{f(y)}{2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=(b-a)^2+\int_a^b\mathrm{d}y\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)(b-a+A).$$

八、**证明：** $a_n-a_{n-1}=\ln f\left(a_{n-1}\right)-\ln f\left(a_{n-2}\right),$

由拉格朗日中值定理得：$\exists\xi$ 介于 a_{n-1},a_{n-2} 之间，使得

$$\ln f\left(a_{n-1}\right)-\ln f\left(a_{n-2}\right)=\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}\left(a_{n-1}-a_{n-2}\right)$$

$$\therefore\left|a_n-a_{n-1}\right|=\left|\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}\left(a_{n-1}-a_{n-2}\right)\right|,$$

又 $\left|f'(\xi)\right|<mf(\xi)$，得 $\left|\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}\right|<m$.

$$\therefore\left|a_n-a_{n-1}\right|<m\left|a_{n-1}-a_{n-2}\right|<\ldots<m^{n-1}\left|a_1-a_0\right|\because 0<m<1,$$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}m^{n-1}\left|a_1-a_0\right|$ 收敛，$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|a_n-a_{n-1}\right|$ 收敛，

即$\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n-a_{n-1}\right)$绝对收敛.

北京交通大学 2014 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(\frac{k\pi}{n})}{n+1}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(\frac{k\pi}{n})}{n+1/k}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(\frac{k\pi}{n})}{n}$

而 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(\frac{k\pi}{n})}{n}=\int_0^1\sin\pi x dx=\frac{2}{\pi},$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(\frac{k\pi}{n})}{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(\frac{k\pi}{n})}{n}=\int_0^1\sin\pi x dx=\frac{2}{\pi}$$

所以$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin(\frac{\pi}{n})}{n+1}+\frac{\sin(\frac{2\pi}{n})}{n+1/2}+\cdots\frac{\sin(\frac{n\pi}{n})}{n+1/n}\right)=\frac{2}{\pi}.$

2．解：利用 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b[f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x$

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\frac{\sin^3 x}{\sin x+\cos x}+\frac{\sin^3(\frac{\pi}{2}-x)}{\sin(\frac{\pi}{2}-x)+\cos(\frac{\pi}{2}-x)}]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 x+\cos^3 x}{\sin x+\cos x}=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 x-\sin x\cos x+\cos^2 x)dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin x\cos x)dx=\frac{\pi-1}{4}$$

3．解：令$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!(n+2)}x^{n+2}$，则$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{n+1}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=x(e^x-1)$，

两边积分得$S(x)=S(0)+\int_0^x t(e^t-1)dt=0+\int_0^x td(e^t-t)=e^x(x-1)+1-\frac{x^2}{2}$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!(n+2)}=S(1)=\frac{1}{2}.$

4、解：由偏导数定义易知和题设的已知条件有

$$f_x(x,1)=\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{(x,1)}=\frac{df(x,1)}{dx}=0,\quad f_y(1,y)=\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|_{(1,y)}=\frac{df(1,y)}{dy}=0$$

$$I=\iint_D xy\ f''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 xdx\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)dy$$

由于 $\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)dy=yf_x(x,y)\,|_{y=0}^{y=1}-\int_0^1 f_x(x,y)dy=-\int_0^1 f_x(x,y)dy$

代入上式得

$$I=-\int_0^1 xdx\int_0^1 f_x(x,y)dy=-\iint_D xf_x(x,y)dxdy=-\int_0^1 dy\int_0^1 xf_x(x,y)dx,$$

而 $\int_0^1 xf_x(x,y)dx=xf(x,y)\,|_{x=0}^{x=1}-\int_0^1 f(x,y)dx=f(1,y)-\int_0^1 f(x,y)dx$

再代入上式得

$$I=-\int_0^1[1-\int_0^1 f(x,y)dx]dy=-1+\iint_D f(x,y)dxdy=-1+2=1.$$

二、解 1：作辅助函数 $\Phi(x)=f'(x)(1-2x)-f(x)$，显然 $\Phi(\frac{1}{2})=0,\Phi(0)=0$，

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2})$，使得 $\Phi'(\xi)=0$，由于

$\Phi'(x)=f''(x)(1-2x)-3f'(x)$，即 $\Phi'(\xi)=f''(\xi)(1-2\xi)-3f'(\xi)=0$

从而 $f''(\xi)=\frac{3f'(\xi)}{1-2\xi}.$

解 2：作辅助函数 $\Phi(x)=f'(x)(1-2x)^{\frac{3}{2}}$，显然 $\Phi(\frac{1}{2})=0,\Phi(0)=f'(0)=f(0)$，

由拉格朗日中值定理得 $f(\frac{1}{2})-f(0)=f'(c)\frac{1}{2},c\in(0,\frac{1}{2})$，即得

$f'(c)=-2f(0)$，由此得

$$\Phi(0)\Phi(c)=f(0)f'(c)(1-2c)^{3/2}=-2f^2(0)(1-2c)^{3/2}<0,$$

由零点定理知，存在$d\in(0,c)\subset(0,\frac{1}{2})$，使得$\Phi(d)=0$，再在$(d,\frac{1}{2})$上对$\Phi(x)$

应用罗尔定理，存在$\xi\in(d,\frac{1}{2})\subset(0,\frac{1}{2})$，使得$\Phi'(\xi)=0$，即

$$\Phi''(\xi)=f''(\xi)(1-2\xi)^{\frac{3}{2}}-3f'(\xi)(1-2\xi)^{\frac{1}{2}}=0$$

故 $f''(\xi)=\dfrac{3f'(\xi)}{1-2\xi}$.

三、解：首先 $\int_0^{x^2}f(x^2-t)dt$ $\underline{\underline{令u=x^2-t}}$ $\int_0^{x^2}f(u)du$，所以代入原式得

$$f(x)=x^2+x\int_0^{x^2}f(u)du+\iint_D f(xy)dxdy \qquad (*)$$

在(*)式两端令$x=1$，则 $0=f(1)=1+\int_0^1 f(x)dx+\iint_D f(xy)dxdy$，即等式成立。为求$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$的值，必须先求出常数$c=\iint_D f(xy)dxdy$。

在(*)式中将x换为xy，则有

$$f(xy)=x^2y^2+xy\int_0^{x^2y^2}f(u)du+\iint_D f(xy)dxdy$$

两端在D区域上积分得

$$\iint_D f(xy)dxdy=\iint_D x^2y^2dxdy+\iint_D[xy\int_0^{x^2y^2}f(u)du]dxdy+2\iint_D f(xy)dxdy$$

由对称性，$\iint_D[xy\int_0^{x^2y^2}f(u)du]dxdy=0$（因为$D$关于$y=x$直线对称），

$$c=\iint_D f(xy)dxdy=-\iint_D x^2y^2dxdy=-\int_{-1}^1 x^2dx\int_{-x}^1 y^2dy=-\frac{2}{9}$$

故$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-1-\iint_D f(xy)dxdy=-1+\dfrac{2}{9}=-\dfrac{7}{9}$.

四、解：将所给圆柱面的方程改写成$(x-\frac{a}{2})^2+y^2=(\frac{a}{2})^2$，它的参数方程为

$$z=z,\ x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos\theta,\ y=\frac{a}{2}\sin\theta\quad \theta\in[0,2\pi],-\infty<z<+\infty$$

代入球面方程得到圆柱面与球面的交线方程

$$z^2=\frac{a^2}{2}(1-\cos\theta)=a^2\sin^2\frac{\theta}{2}，即 z=\pm a\sin\frac{\theta}{2}$$

由对称性，所求的面积$A=2\int_C zds$，其中

$$C: x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos\theta,\ y=\frac{a}{2}\sin\theta\quad \theta\in[0,2\pi]$$

$$ds=\sqrt{x'^2+y'^2}d\theta=\sqrt{\frac{a^2}{4}\cos^2\theta+\frac{a^2}{4}\sin^2\theta}d\theta=\frac{a}{2}d\theta$$

$$A=2\int_C zds=2\int_0^{2\pi}a\sin\frac{\theta}{2}\times\frac{a}{2}d\theta=4a^2.$$

所以所求的面积为$A=4a^2$.

五、**解**：解：记$\Sigma_1:(x-a)^2+(y-b)^2\le R^2,z=c$，取下侧，则

Σ与Σ_1构成了外侧的封闭的半球面，由高斯公式

$$I=(\iint_{\Sigma}+\iint_{\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1})x^2dydz+y^2dzdx+(x-a)yzdxdy$$

$$=\iiint_{\substack{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2\le R^2\\ z\ge c}}[2x+2y+y(x-a)]dxdydz-\iint_{\Sigma_1}x^2dydz+y^2dzdx+(x-a)yzdxdy$$

对第一项的三重积分作平移变换：$u=x-a,v=y-b,w=z-c$，把原点平移

到球心上，其变换的雅克比行列式$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=1$，所以

$$\iiint_{\substack{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2\le R^2\\ z\ge c}}[2x+2y+y(x-a)]dxdydz=\iiint_{\substack{u^2+v^2+w^2\le R^2\\ w\ge 0}}[2(u+a+v+b)+u(v+b)]dudvdw$$

$$=\iiint_{\substack{u^2+v^2+w^2\le R^2\\ w\ge 0}}[2(u+v)+u(v+b)]dudvdw+\iiint_{\substack{u^2+v^2+w^2\le R^2\\ w\ge 0}}2(a+b)dudvdw$$

$$=0+\iiint\limits_{\substack{u^2+v^2+w^2\le R^2\\ w\ge 0}} 2(a+b)dudvdw=2(a+b)\times\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(a+b)R^3.$$

其中利用了对称性。第二项积分为

$$\iint\limits_{-\Sigma_1} x^2dydz+y^2dzdx+(x-a)yzdxdy=\iint\limits_{-\Sigma_1}(x-a)yzdxdy$$

$$=\iint\limits_{(x-a)^2+(y-b)^2\le R^2}(x-a)ycdxdy=\iint\limits_{u^2+v^2\le R^2}u(v+b)cdxdy=0.$$

其中利用了平移变换和对称性

故 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x-a)yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\pi(a+b)R^3.$

六、解：（1）设幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的和函数为$s(x)$，其收敛区间为$(-R,R)$.

$$s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=4+x+2x^2+\frac{1}{6}x^3+\cdots,\ s(0)=4,\ s'(0)=1$$

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1},$$

$$s''(x)=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}=\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=s(x)$$

所以 $s''(x)=s(x)$，解此二阶常系数线性齐次方程，其通解为

$$s(x)=c_1e^x+c_2e^{-x}.$$

代入初值$s(0)=4$，$s'(0)=1$得 $s(x)=\frac{5}{2}e^x+\frac{3}{2}e^{-x}$，$x\in(-R,R)$；

（2）$s'(x)=\frac{5}{2}e^x-\frac{3}{2}e^{-x},\ s''(x)=\frac{5}{2}e^x+\frac{3}{2}e^{-x}>0,$

令$s'(x)=\frac{5}{2}e^x-\frac{3}{2}e^{-x}=0,$得惟一驻点$x=\frac{1}{2}\ln\frac{3}{5},$且$s''(\frac{1}{2}\ln\frac{3}{5})>0$，

和函数为$s(x)$在$x=\frac{1}{2}\ln\frac{3}{5}$处取极小值.

七、解 1：由于直线$l:2x=y=z$过原点，所以球面$x^2+y^2+z^2=1$围成的区域Ω对于l的转动惯量等价于Ω对于任一坐标轴的转动惯量。因此所求的转动惯量为Ω对 Z 轴的转动惯量. 利用球坐标计算

$$I_l=I_Z=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)dV$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1[(r\sin\varphi\cos\theta)^2+(r\sin\varphi\sin\theta)^2]r^2\sin\varphi dr$$

$$=2\pi\int_0^{\pi}\sin^3\varphi d\varphi\int_0^1r^4dr=\frac{2\pi}{5}\int_0^{\pi}\sin^3\varphi d\varphi=\frac{2\pi}{5}\times\frac{4}{3}=\frac{8\pi}{15}.$$

解 2：设$M(x,y,z)$为Ω内的任一点，为求$M(x,y,z)$点到直线l的距离，注意到该直线过原点，从M向l作垂线，记垂足为N，则三角形Δ_{OMN}就构成直角三角形，且$ON=\Pr j_l OM$，而MN即为所求的距离d。

$$d^2=OM^2-(\Pr j_l OM)^2=(x^2+y^2+z^2)-[OM\cdot l^0]^2$$

$$=(x^2+y^2+z^2)-[(x,y,z)\cdot(\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}})]^2$$

$$=(x^2+y^2+z^2)-(\frac{2x}{\sqrt{6}}+\frac{y}{\sqrt{6}}+\frac{z}{\sqrt{6}})^2=\frac{1}{3}x^2+\frac{5}{6}y^2+\frac{5}{6}z^2-\frac{4xy}{6}-\frac{4xz}{6}-\frac{2zy}{6}$$

于是Ω绕直线l旋转的转动惯量为

$$I_l=\iiint_\Omega[\frac{1}{3}x^2+\frac{5}{6}y^2+\frac{5}{6}z^2-\frac{4xy}{6}-\frac{4xz}{6}-\frac{2zy}{6}]dV$$

$$=\iiint_\Omega[\frac{1}{3}x^2+\frac{5}{6}y^2+\frac{5}{6}z^2]dV=\frac{5}{6}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)dV-\frac{1}{2}\iiint_\Omega x^2dV$$

$$=\frac{5}{6}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)dV-\frac{1}{6}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)dV$$

$$=\frac{4}{6}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^1 r^4dr=\frac{8\pi}{15}.$$

八、证明：

解：不妨设$f(a)=0$

$$\text{原式}=\left(\frac{f(x)}{x-a}\right)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k f^{(k)}(x)(\frac{1}{x-a})^{(n-k)}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}C_n^k f^{(k)}(x)\frac{(-1)^{n-k}(n-k)!}{(x-a)^{n-k+1}}=\frac{-n!}{(a-x)^{n+1}}\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x)}{k!}(a-x)^k$$

$$=\frac{-n!}{(a-x)^{n+1}}[-\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(a-x)^{n+1}]=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n+1}.$$

上式用到了泰勒公式

$$f(a)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x)}{k!}(a-x)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(a-x)^{n+1},$$

于是$\lim_{x\to a}\frac{d^n}{dx^n}\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)=\frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}$.

若$f(a)\neq 0$,则设$g(x)=f(x)-f(a),\ g(a)=0$,

则有

$$\lim_{x\to a}\frac{d^n}{dx^n}\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)=\lim_{x\to a}\frac{d^n}{dx^n}\left(\frac{g(x)}{x-a}\right)=\frac{g^{(n+1)}(a)}{n+1}=\frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}$$

北京交通大学 2015 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：解：$t=2$ 时，$y=1$

由 $\frac{dx}{dt}=\frac{1}{2\sqrt{t}}\cdot\frac{1}{\sqrt{t^2+4}}$ 知 $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=2}=\frac{1}{8}$,

由 $\frac{dy}{dt}=e^y\cos(t-2)+e^y\sin(t-2)\frac{dy}{dt}$ 知 $\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=2}=e$,

$$\therefore \left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=2}=\frac{\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=2}}{\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=2}}=8e.$$

2．解：原式 $=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin^{2016}x}{\sin^{2016}x+\cos^{2016}x}dx$

$$=\frac{\pi}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^{2016}x}{\sin^{2016}x+\cos^{2016}x}dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin^{2016}x}{\sin^{2016}x+\cos^{2016}x}dx\right)$$

$$\text{又}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin^{2016}x}{\sin^{2016}x+\cos^{2016}x}dx\overset{x=\frac{\pi}{2}+u}{=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^{2016}x}{\sin^{2016}x+\cos^{2016}x}dx$$

故原式 $=\frac{\pi^2}{4}$.

3．解：$[F^2(x)]'=2F(x)F'(x)=2F(x)f(x)=2\sin^2 2x=1-\cos 4x$

$F^2(x)=\int 2\sin^2 2xdx=x-\frac{1}{4}\sin 4x+C$ ，

$F^2(0)=C=1$ ，故 $F^2(x)=x-\frac{1}{4}\sin 4x+1$ ，

$\therefore\quad f(x)=\frac{1-\cos 4x}{2\sqrt{x-\frac{1}{4}\sin 4x+1}}$.

4、解：$z=\int_0^{xy}(xy-t)f(t)dt-\int_{xy}^1(xy-t)f(t)dt$

$$=xy\left[\int_0^{xy}f(t)dt-\int_{xy}^1 f(t)dt\right]+\int_{xy}^1 tf(t)dt-\int_0^{xy}tf(t)dt$$

$z_x=y\left[\int_0^{xy}f(t)dt-\int_{xy}^1 f(t)dt\right]$

$z_{xx}=2y^2f(xy)$，由对称性知 $z_{yy}=2x^2f(yx)$

故 $z_{xx}+z_{yy}=2(x^2+y^2)f(xy)$.

5.解: $x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k+1-1}{(k+1)!}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}\right)=1-\frac{1}{(n+1)!}$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

二、解：$\psi_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{|x|}{x}\varphi(x,0)$，且 $\lim\limits_{x\to0}\varphi(x,0)=\varphi(0,0)$,

若 $\varphi(0,0)\neq0$，因 $\lim\limits_{x\to0}\frac{|x|}{x}$ 不存在，故 $\psi_x(0,0)$ 不存在，从而 $\psi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微；

若 $\varphi(0,0)=0$，则 $\psi_x(0,0)=0$，同理 $\psi_y(0,0)=0$,

因 $0\le\frac{|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\le\frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\le2\sqrt{x^2+y^2}$，有 $\lim\limits_{(x,y)\to0}\frac{|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

故 $\lim\limits_{(x,y)\to0}\frac{\Delta\psi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to0}\frac{|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\varphi(x,y)=0$，即 $\psi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

三、解：由 $e\le(1+\frac{1}{n})^{n+\beta}$　　解得 $\beta\ge\frac{1}{\ln(1+\frac{1}{n})}-\frac{1}{\frac{1}{n}}$,

令 $f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x},x>0$，$f'(x)=\frac{\ln(1+x)+\frac{x}{\sqrt{1+x}}}{x^2\ln^2(1+x)}[\ln(1+x)-\frac{x}{\sqrt{1+x}}]$

记 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{\sqrt{1+x}}$，由 $x>0$ 得 $g'(x)=\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{(1+x)^{\frac{3}{2}}}<0$,

于是 $f'(x)<0$ 从而 $x>0$，$f(x)$ 单调减少,

注意到 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\frac{1}{2}$，有 $x>0$，$f(x)<\frac{1}{2}$，则 $f(\frac{1}{n})<\frac{1}{2}$,

而 $f(\frac{1}{n})\le\beta$，故 β 最小值为 $\frac{1}{2}$.

四、解：将区域 D 分成三块：$\mathrm{D}_1=\{(x,y)|0\le x\le1,x\le y\le1\}$

$\mathrm{D}_2=\{(x,y)|0\le x\le1,x^2\le y\le x\}$

$\mathrm{D}_3=\{(x,y)|0\le x\le1,0\le y\le x^2\}$

则原式 $=\iint\limits_{\mathrm{D}_1}y\left(y-x^2\right)\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{\mathrm{D}_2}x\left(y-x^2\right)\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{\mathrm{D}_3}x\left(x^2-y\right)\mathrm{d}\sigma$

$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\left(y^2-yx^2\right)\mathrm{d}y+\int_0^1x\mathrm{d}x\int_{x^2}^x\left(y-x^2\right)\mathrm{d}y+\int_0^1x\mathrm{d}x\int_0^{x^2}\left(x^2-y\right)\mathrm{d}y$

$=\int_0^1\left(\frac{1}{3}-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1\left(\frac{x^3}{2}-x^4+\frac{x^5}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{x^5}{2}\mathrm{d}x\ =\frac{11}{40}.$

五、**解**：令 $P=\frac{x}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，$Q=\frac{y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，$R=\frac{z}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$,

作辅助曲面 Σ_1 为球面 $x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2$ 的外则，其中 $0<\varepsilon<1$,则

$$I=\oiint_{\Sigma-\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}+\iint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 $\oiint_{\Sigma-\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\iiint_{\Omega_1}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$=\iiint_{\Omega_1}\frac{3\left(x^2+y^2+z^2\right)-3x^2-3y^2-3z^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0\ .$$

（Ω_1 为 Σ与 Σ_1 之间的空间区域）,所以

$$I=\iint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\varepsilon^3}\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^3}\iint_{\Sigma_1}3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{\varepsilon^3}\cdot3\cdot\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3=4\pi\,.$$

六、证明：由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0\Rightarrow f(0)$=0和$f'(0)=a>0$

$$(\because\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0))$$

再由导数的连续性，存在$x=0$ 的某邻域I,

使得$f'(x)>0.(x\in I)\therefore f(x)\uparrow(x\in I)$,

$\therefore f(\dfrac{1}{n})>0$，且单调递减并以零为极限($n$ 为自然数)

交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$收敛。再由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}=a>0$

$\therefore$正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(\dfrac{1}{n})$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$同敛散,$\therefore$级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(\dfrac{1}{n})$发散.

综上所述级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$条件收敛.

七、证明：由格林公式有$\oint_C xf(y)dy-\dfrac{y}{f(x)}dx=\iint_D\left[f(y)+\dfrac{1}{f(x)}\right]dxdy$,

其中 D 是由 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 所围成的区域。而

$$\iint_D f(x)dxdy=\int_0^2dx\int_{1-\sqrt{1-(x-1)^2}}^{1+\sqrt{1-(x-1)^2}}f(x)dy=2\int_0^2f(x)\sqrt{1-(x-1)^2}dx\,,$$

$$\iint_D f(y)dxdy=\int_0^2dy\int_{1-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{1+\sqrt{1-(y-1)^2}}f(y)dx=2\int_0^2f(y)\sqrt{1-(y-1)^2}dy\,,$$

即 $\iint\limits_D f(x)dxdy=\iint\limits_D f(y)dxdy$，

则左$=\iint\limits_D\left[f(y)+\frac{1}{f(x)}\right]d\sigma=\iint\limits_D\left[f(x)+\frac{1}{f(x)}\right]d\sigma\geq\iint\limits_D 2d\sigma=2\pi$.

八、证明：一般地有如下结论：

$$\lim_{n\to\infty}n\left[\int_a^b f(x)dx-\sum_{k=1}^{n}f(a+k\cdot\frac{b-a}{n})\cdot\frac{b-a}{n}\right]=-\frac{1}{2}(b-a)\int_a^b f'(x)dx=-\frac{(b-a)}{2}(f(b)-f(a))$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)=\lim_{n\to\infty}n\left(\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\right)=-\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)=\frac{1}{4}.$$

北京交通大学 2016 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}\cos\frac{i\pi}{2n}\leq n\left(\frac{\cos\frac{\pi}{2n}}{n^2+1}+\frac{\cos\frac{2\pi}{2n}}{n^2+2}+\cdots+\frac{\cos\frac{n\pi}{2n}}{n^2+n}\right)\leq\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\cos\frac{i\pi}{2n}$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\cos\frac{i\pi}{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{\pi}\frac{\pi}{2n}\sum_{i=1}^{n}\cos\frac{i\pi}{n}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx=\frac{2}{\pi}$,

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}\cos\frac{i\pi}{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{\pi}\frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2n}\sum_{i=1}^{n}\cos\frac{i\pi}{n}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx=\frac{2}{\pi}$，故

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\cos\frac{\pi}{2n}}{n^2+1}+\frac{\cos\frac{2\pi}{2n}}{n^2+2}+\cdots+\frac{\cos\frac{n\pi}{2n}}{n^2+n}\right)=\frac{2}{\pi}.$$

2．解：由于 $u^2(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}dt\int_0^{+\infty}e^{-xs^2}ds=\iint\limits_{D:s\geq0,t\geq0}e^{-x\left(s^2+t^2\right)}dsdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{+\infty}e^{-xr^2}rdr=\frac{\pi}{4x}$，

故 $u(x)=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$.

3．解： 曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 $(1,-1,3)$ 处的切平面：

$2(x-1)-2(y+1)-(z-3)=0$，即 $z=2x-2y-1$。

$\begin{cases}z=x^2+y^2\\z=2x-2y-1\end{cases}\Rightarrow D:(x-1)^2+(y+1)^2\leq1$，于是所求体积

$V=\iint\limits_D\left[(2x-2y-1)-\left(x^2+y^2\right)\right]dxdy$，令 $\begin{cases}x-1=r\cos\theta\\y+1=r\sin\theta\end{cases}$，

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r^2)rdr=\frac{\pi}{2}.$

4、解：$\int_{-1}^{1}\frac{1}{(e^x+1)(1+x^2)}dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}[\frac{1}{(e^x+1)(1+x^2)}+\frac{1}{(e^{-x}+1)(1+x^2)}]dx$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{1}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\arctan x\,|_{-1}^{1}=\frac{\pi}{4}.$$

5. 解: D 是全平面，则

$$\iint_D f(x)f(y-x)dxdy=\int_0^2 dx\int_x^{x+2}\sin x\sin(y-x)dy$$

$$=\int_0^2\sin x(1-\cos 2)dx=(1-\cos 2)^2.$$

二、证明：$f_x=2Ax+2By+2D, f_y=2Bx+2Cy+2E$，令 $f_x=0, f_y=0$，注意到 $AC-B^2>0$，则方程组有唯一解 (x_0,y_0). 由多元函数极值判别法知此驻点一定为极值点.

故函数的极值为 $f(x_0,y_0)=Ax_0^2+2Bx_0y_0+Cy_0^2+2Dx_0+2Ey_0+F$

注意到极值点 (x_0,y_0) 满足方程 $\begin{cases}Ax_0+By_0+D=0 & (1)\\ Bx_0+Cy_0+E=0 & (2)\end{cases}$

一方面由克莱姆法则得到 $x_0=-\dfrac{\begin{vmatrix}D & B\\ E & C\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}A & B\\ B & C\end{vmatrix}}, y_0=-\dfrac{\begin{vmatrix}A & D\\ B & E\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}A & B\\ B & C\end{vmatrix}}$

$(1)\times x_0$，得到 $Ax_0^2+Bx_0y_0=-Dx_0$

$(2)\times y_0$，得到 $Bx_0y_0+Cy_0^2=-Ey_0$

于是 $f(x_0,y_0)=Dx_0+Ey_0+F=D\dfrac{\begin{vmatrix}B & D\\ C & E\end{vmatrix}}{AC-B^2}+E\dfrac{\begin{vmatrix}D & A\\ E & B\end{vmatrix}}{AC-B^2}+F$

$$=\frac{1}{AC-B^2}\left(D\begin{vmatrix}B & D\\ C & E\end{vmatrix}+E\begin{vmatrix}D & A\\ E & B\end{vmatrix}+F\begin{vmatrix}A & B\\ B & C\end{vmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{AC-B^2}\begin{vmatrix}A & B & D\\ B & C & E\\ D & E & F\end{vmatrix}.$$

三、解 当 $x\neq 0$ 时，$g(x,y)=\int_0^y f(xt)dt=\frac{1}{x}\int_0^{xy}f(u)du$，有

$$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{f(xy)xy-\int_0^{xy}f(u)du}{x^2}$$

当 $x=0$

$$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{x=0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}\int_0^{xy}f(u)du-g(0,y)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{xy}f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(xy)y}{2x}$$

由已知条件有 $f(0)=0$, 所以

$$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{x=0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(xy)-f(0)}{xy-0}\frac{y^2}{2}=\frac{y^2}{2}f'(0)=\frac{y^2}{2}A \quad (y\neq 0)$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{x=0}=0 \quad (y=0)$$

所以 $\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{x=0}=\frac{y^2}{2}A$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\partial g}{\partial x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(xy)xy-\int_0^{xy}f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{[f(xy)-f(0)]y^2}{xy}-\frac{\int_0^{xy}f(u)du}{x^2}$$

$$=y^2f'(0)-\lim_{x\to 0}\frac{f(xy)y}{2x}=\frac{y^2}{2}A=\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{x=0} \quad (y\neq 0)$$

$y=0$时，显然有$\lim_{x\to 0}\frac{\partial g}{\partial x}=0=\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{x=0}$, 得证.

四、 **证明**：将 $f(x)$ 展成 2 阶带皮亚诺余项的泰勒公式：

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2), \quad (1)$$

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0+\theta h)h \quad . \quad (2)$$

$(1)-(2)$ 得：

$$f'(x_0+\theta h)h=f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2),$$

两边同除以 h^2，并求极限得

$$\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+\theta h)-f'(x_0)}{h}=\frac{f''(x_0)}{2!}+\lim_{h\to 0}\frac{o(h^2)}{h^2},$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+\theta h)-f'(x_0)}{\theta h}\lim_{h\to 0}\theta=\frac{f''(x_0)}{2!}+0,$$

$$f''(x_0)\lim_{h\to 0}\theta=\frac{f''(x_0)}{2},$$

又∵ $f''(x_0)\neq 0$, $\therefore \lim_{h\to 0}\theta=\frac{1}{2}$.

五、**解**：令 $P=\frac{x}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$, $Q=\frac{y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$, $R=\frac{z}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$.

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{3\left(x^2+y^2+z^2\right)-3x^2-3y^2-3z^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}=0.$$

（1）原点不在封闭曲面所围的区域内，则由高斯公式知，所求积分 $I=0$；

（2）原点在封闭曲面所围的区域内，

作辅助曲面 Σ_1 为球面 $x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2$ 的外则，其中 $0<\varepsilon<1$。则

$$I=\oiint_{\Sigma-\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}+\iint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 $\oiint_{\Sigma-\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\iiint_{\Omega_1}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$=\iiint_{\Omega_1}\frac{3\left(x^2+y^2+z^2\right)-3x^2-3y^2-3z^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$$

（Ω_1 为 Σ 与 Σ_1 之间的空间区域）.所以

$$I=\iint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\varepsilon^3}\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^3}\iint_{\Sigma_1}3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{\varepsilon^3}\cdot3\cdot\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3=4\pi.$$

六、解：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3+2}{(n+2)(n^3+2)}=0$，故收敛半径 $R=+\infty$，从而收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 注意到

$$\frac{n^3+2}{(n+1)!}=\frac{(n+1)n(n-1)}{(n+1)!}+\frac{(n+1)}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+1)!}=\frac{1}{(n-2)!}+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}\quad(n\geq2),$$

于是 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}(x-1)^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(x-1)^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!}(x-1)^n$

$=(x-1)^2e^{x-1}+e^{x-1}+\frac{1}{x-1}(e^{x-1}-1)$，（$x\neq1$），当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n=2.$

七、**解：** $\int_L\frac{\partial u}{\partial n}ds=\int_L(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta)ds$ ，

其中 $\vec{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$ 是 L 的外法线的方向余弦，

则 $\vec{T}=\{-\cos\beta,\cos\alpha\}$ 是对应的切线的方向余弦，

$dx=ds\cdot(-\cos\beta),\ dy=ds\cdot\cos\alpha$ ，

$$\therefore\int_L\frac{\partial u}{\partial n}ds=\int_L\frac{\partial u}{\partial x}dy-\frac{\partial u}{\partial y}dx=\iint_D(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2})dxdy=\iint_D dxdy=|D|$$

$$= 2\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r dr = \int_0^{\pi} (1+\cos\theta)^2 d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} (1 + 2\cos\theta + \frac{1+\cos 2\theta}{2}) d\theta = \frac{3\pi}{2}.$$

八、由公式 $2v_{n+1} = v_n + \sqrt{v_n^2 + u_n}$，$v_1 = 1$ 及 $u_n > 0$ 用数学归纳法可证得 $v_n > 1$，同时也可得到 $v_{n+1}(v_{n+1} - v_n) = \frac{u_n}{4}$，从而 $v_{n+1} > v_n > 1$，又

$v_{n+1}^2 - v_n^2 = (v_{n+1} + v_n)(v_{n+1} - v_n) > v_{n+1}(v_{n+1} - v_n)$，这样就有

$$0 < v_{n+1} - v_n < \frac{u_n}{4} < v_{n+1}^2 - v_n^2.$$

必要性：由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，根据比较判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1} - v_n)$ 收敛，故其前 n 项部分和 S_n 极限存在，记 $\lim_{n\to\infty} S_n = A$．而 $S_n = (v_2 - v_1) + (v_3 - v_2) + \cdots + (v_{n+1} - v_n) = v_{n+1} - v_1$，故 $\lim_{n\to\infty} v_{n+1} = A + 1$.即数列 $\{v_n\}$ 收敛.

充分性：由数列 $\{v_n\}$ 收敛，记 $\lim_{n\to\infty} v_n = B$，设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1}^2 - v_n^2)$ 的前 n 项部分和为 V_n，则 $V_n = (v_2^2 - v_1^2) + (v_3^2 - v_2^2) + \cdots + (v_{n+1}^2 - v_n^2) = (v_{n+1}^2 - v_1^2)$，$\lim_{n\to\infty} V_n = \lim_{n\to\infty} (v_{n+1}^2 - 1) = B^2 - 1$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1}^2 - v_n^2)$ 收敛，由比较判别法，正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

北京交通大学 2017 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$$\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{i\pi}{2n} \le n\left(\frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{n^2+1} + \frac{\sin\frac{2\pi}{2n}}{n^2+2} + \cdots + \frac{\sin\frac{n\pi}{2n}}{n^2+n}\right) \le \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{i\pi}{2n}$$

而 $$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{i\pi}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\pi}\frac{\pi}{2n}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{i\pi}{n} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{i\pi}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\pi}\frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2n}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{i\pi}{n} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{2}{\pi}$$，故

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{n^2+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{2n}}{n^2+2}+\cdots+\frac{\sin\frac{n\pi}{2n}}{n^2+n}\right)=\frac{2}{\pi}.$$

2．解：$\int\frac{1+x^2}{1+x^4}dx=\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx=\int\frac{1}{2+(x-\frac{1}{x})^2}d\left(x-\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{x}\right)+C$.

3．解：　$D:x^2+2y^2\le 2x+4y\Rightarrow(x-1)^2+2(y-1)^2\le 3$. 可知重心为$(1,1)$，于是

$$I=\iint_D(x+y)dxdy=\iint_D xdxdy+\iint_D ydxdy=\bar{x}\iint_D dxdy+\bar{y}\iint_D dxdy=2\iint_D dxdy=2\pi\sqrt{3}\cdot\sqrt{\frac{3}{2}}=3\sqrt{2}\pi.$$

4、解：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{(e^x+1)}dx=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[\frac{\cos x}{(e^x+1)}+\frac{\cos x}{(e^{-x}+1)}]dx$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx=\frac{1}{2}\sin x\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=1.$$

5. 解: 曲线 L 的方程为$|x|+|y|=1$，记该曲线所围区域为 D，则

$$I=\oint_L\frac{xdy-ydx}{|x|+|y|}=\oint_L xdy-ydx=\iint_D(1+1)\,d\sigma=2|D|=4$$

二、解：$2\pi n!e=2\pi n!\left[1+1+\frac{1}{2!}+\cdots\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}+o\left(\frac{1}{(n+1)!}\right)\right]$

$=2\pi a_n+\frac{2\pi}{(n+1)}+o\left(\frac{1}{(n+1)}\right)$，其中$a_n$是自然数.

故$\lim_{n\to\infty}\left[n\sin\left(2\pi n!e\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\left[n\sin\left(\frac{2\pi}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)\right]=2\pi$.

三、证明： 由$f(x)$在$[a,b]$上连续，知$f(x)$在$[a,b]$上可积，令$F(x)=\int_x^b f(t)dt$，有

$$F'(x)=-f(x)$$，由此

$$2\int_a^b f(x)\left(\int_x^b f(t)dt\right)dx=2\int_a^b f(x)F(x)dx=-2\int_a^b F'(x)F(x)dx$$

$$=-2F^2(x)\Big|_a^b=F^2(a)=\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2.$$

四、　**证明**：设Γ的圆心为O，$\alpha_i=\frac{1}{2}\angle B_iOB_{i+1},B_{n+1}=B_1$，则

$$P_A=2\sum_{i=1}^n\tan\alpha_i,P_B=2\sum_{i=1}^n\sin\alpha_i.$$

先证明：当$0<x<\dfrac{\pi}{2}$时，有$\tan^{\frac{1}{3}}x\sin^{\frac{2}{3}}x>x$.（*），

令$g(x)=\dfrac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}}x}-x$，则$g(0)=0$，

$$g'(x)=\frac{\cos^{\frac{4}{3}}x+\frac{1}{3}\cos^{-\frac{2}{3}}x\sin^2 x}{\cos^{\frac{2}{3}}x}-1=\frac{2\cos^2 x+1}{3\cos^{\frac{4}{3}}x}-1>\frac{3\sqrt[3]{\cos^2 x\cos^2 x\cdot 1}}{3\cos^{\frac{4}{3}}x}-1=0,$$

故$g(x)$严格单调递增，因而$g(x)>g(0)=0$.

因此$P_A^{\frac{1}{3}}P_B^{\frac{2}{3}}=2\left(\sum_{i=1}^{n}\tan\alpha_i\right)^{\frac{1}{3}}\left(\sum_{i=1}^{n}\sin\alpha_i\right)^{\frac{2}{3}}\geq 2\sum_{i=1}^{n}\tan^{\frac{1}{3}}\alpha_i\sin^{\frac{2}{3}}\alpha_i>2\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=2\pi$.

五、**解**：记上半球面 S 的底平面为D，方向向下，S 和D 围成的区域记为Ω.由高斯公式得

$$\oiint_{S+D}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv,$$

由于$\iint_D P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_D Rd\sigma$和题设条件，则有

$$-\iint_D Rd\sigma=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv \qquad (*)$$

注意到上式对任意$r>0$成立，由此证明$R(x_0,y_0,z_0)=0$.

反证法：若不然，设$R(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，注意到$\iint_D Rd\sigma=R\left(\xi,\zeta,z_0\right)\pi r^2$，其中$\left(\xi,\zeta,z_0\right)\in D$，而当$r\to 0^+$，$R\left(\xi,\zeta,z_0\right)\to R(x_0,y_0,z_0)$，故（*）左端是一个二阶无穷小；类似地，当$\dfrac{\partial P(x_0,y_0,z_0)}{\partial y}+\dfrac{\partial R(x_0,y_0,z_0)}{\partial z}\neq 0$，$\iiint_{\Omega}\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\right)dv$是一个 3 阶无穷小；而当$\dfrac{\partial P(x_0,y_0,z_0)}{\partial y}+\dfrac{\partial R(x_0,y_0,z_0)}{\partial z}=0$，$\iiint_{\Omega}\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\right)dv$的阶高于 3，总之，（*）式右端的阶高于左端，从而当r很小时，有$\left|\iint_D Rd\sigma\right|>\left|\iiint_{\Omega}\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\right)dv\right|$，这和（*）式矛盾！

故$R(x_0,y_0,z_0)=0$.由(x_0,y_0,z_0)的任意性，知$R(x,y,z)\equiv 0$。代入（*）式，得

$0=\iiint_{\Omega}\dfrac{\partial P}{\partial x}dv$，重复前面的证明知$\dfrac{\partial P}{\partial x}\equiv 0$.

六、解：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^3+2}{(n+2)(n^3+2)}=0$，故收敛半径 $R=+\infty$，从而收敛域为 $(-\infty,+\infty)$。注意到

$$\frac{n^3+2}{(n+1)!}=\frac{(n+1)n(n-1)}{(n+1)!}+\frac{(n+1)}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+1)!}=\frac{1}{(n-2)!}+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}\quad(n\geq 2),$$

于是 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}x^n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n-2)!}x^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)!}x^n$

$=x^2e^x+e^x+\dfrac{1}{x}(e^x-1)$，（$x\neq 0$），当 $x=0$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}x^n=2.$

七、**解：** 利用轮换对称性知：

$\int_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s=\int_\Gamma y^2\,\mathrm{d}s=\int_\Gamma z^2\,\mathrm{d}s$，$\int_\Gamma x\,\mathrm{d}s=\int_\Gamma y\,\mathrm{d}s=\int_\Gamma z\,\mathrm{d}s$，

于是 $I=\int_\Gamma(x^2+y+z^2)\,\mathrm{d}s=I=\dfrac{2}{3}\int_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s+\dfrac{1}{3}\int_\Gamma(x+y+z)\,\mathrm{d}s$

$=\dfrac{2}{3}a^2\int_\Gamma\mathrm{d}s+\dfrac{a}{2}\int_\Gamma\mathrm{d}s=\left(\dfrac{2}{3}a^2+\dfrac{a}{2}\right)2\pi r$，

因为原点到平面 $x+y+z=\dfrac{3}{2}a$ 的距离 $d=\dfrac{\frac{3}{2}a}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，于是 $r=\sqrt{a^2-\dfrac{3}{4}a^2}=\dfrac{a}{2}.$

所以 $I=\left(\dfrac{2}{3}a^2+\dfrac{a}{2}\right)2\pi\cdot\dfrac{a}{2}=\pi a^2(\dfrac{2}{3}a+\dfrac{1}{2}).$

八、解：（1）

$$I_n+I_{n-2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\,d\tan x=\frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{n-1};$$

（2）由于 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$，故 $\tan^{n+2}x<\tan^n x<\tan^{n-2}x$，从而 $I_{n+2}<I_n<I_{n-2}$，于是

$\dfrac{1}{n+1}=I_{n+2}+I_n<2I_n<I_n+I_{n-2}=\dfrac{1}{n-1}$，故 $\dfrac{1}{2(n+1)}<I_n<\dfrac{1}{2(n-1)}.$

因此 $\left(\dfrac{1}{2(n+1)}\right)^p<{I_n}^p<\left(\dfrac{1}{2(n-1)}\right)^p.$

当 $p>1$ 时，$\left|(-1)^n{I_n}^p\right|\leq{I_n}^p<\dfrac{1}{2^p(n-1)^p},(n\geq 2)$，由 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n-1)^p}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n{I_n}^p$ 绝对收敛.

当 $0<p\leq 1$ 时，由于 $\left\{I_n^p\right\}$ 单调减少，并趋于 0，由莱布尼兹判别法，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n{I_n}^p$ 收敛；

而 $I_n{}^p > \left(\frac{1}{2(n+1)}\right)^p \geq \frac{1}{2^p}\frac{1}{n+1}$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^p}\frac{1}{n+1}$ 发散，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n I_n{}^p$ 是条件收敛；

当 $p \leq 0$ 时，则 $\left|I_n^p\right| \geq 1$，由级数收敛的必要条件，知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n I_n{}^p$ 发散.

北京交通大学 2018 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}-n\pi\right)=\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}\right)=1$.

2．解：$\int\frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}dx=\int\frac{e^{-\sin x}2\sin x}{(1-\sin x)^2}d(\sin x)$，令 $-\sin x=u$，则

原式=$\int\frac{e^u 2u}{(1+u)^2}du=2\int\frac{e^u(u+1-1)}{(1+u)^2}du=2\left[\int\frac{e^u}{(1+u)}du-\int\frac{e^u}{(1+u)^2}du\right]$

$=2\left[\int\frac{de^u}{(1+u)}-\int\frac{e^u}{(1+u)^2}du\right]=2\left[\frac{e^u}{1+u}+\int\frac{e^u}{(1+u)^2}du-\int\frac{e^u}{(1+u)^2}du\right]$

$=\frac{2e^u}{1+u}+C=\frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x}+C$.

3．解：$\Omega: x^2+y^2+z^2\leq 2x+4y+4z \Rightarrow (x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2\leq 3^2$。可知重心为 $(1,2,2)$，于是

$$I=\iiint_\Omega(x+2y+3z)dxdydz=\iiint_\Omega xdv+2\iiint_\Omega ydv+3\iiint_\Omega zdv=\bar{x}\iiint_\Omega dv+2\bar{y}\iiint_\Omega dv+3\bar{z}\iiint_\Omega dv=11\frac{4}{3}\pi\cdot 3^3=396\pi.$$

4、解：$w_x=f_1+f_2$，$w_{xx}=f_{11}+2f_{12}+f_{22}$，$w_y=c\left(f_2-f_1\right)$，

$$w_{yy}=c\frac{\partial\left(f_2-f_1\right)}{\partial y}=c\left(cf_{11}-cf_{12}-cf_{12}+cf_{22}\right)=c^2\left(f_{11}-2f_{12}+f_{22}\right),$$

于是 $w_{xx}-\frac{1}{c^2}w_{yy}=4f_{12}$.

5. 解: 曲线 L 的方程为 $3x^2+4y^2=12$，记该曲线所围区域为 D，则

$$I=\oint_L\frac{xdy-ydx}{12}=\frac{1}{12}\iint_D(1+1)d\sigma=\frac{1}{6}|D|=\frac{1}{6}\cdot\pi\cdot 2\cdot\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi.$$

二、解：注意到 $\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)=n\left[\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}-1\right]\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$

因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n}}=e^{\int_0^1\ln x dx}=e^{-1}$，

而故

$$\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}=\sqrt[(n+1)n]{\frac{(n+1)!^n}{(n!)^{n+1}}}=\sqrt[(n+1)n]{\frac{(n+1)^n}{n!}}=e^{-\frac{1}{n}\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\ln\frac{k}{n+1}}$$

利用 $e^x-1\sim x(x\to 0)$，得

$$\lim_{n\to\infty}n\left[\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}-1\right]=-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\ln\frac{k}{n+1}=-\int_0^1\ln x dx=1.$$

于是 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)=\lim_{n\to\infty}n\left[\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}-1\right]\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\frac{1}{e}.$

三、**证明：** 设 $F(x)=\arctan x\int_0^x f(t)dt$，由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，知 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可

积，注意到 $F(0)=0,F(1)=\frac{\pi}{4}\int_0^1 f(t)dt$，

于是由连续函数的介值性定理存在 $x_3\in[0,1],F(x_3)=\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)dx$.

$F(x)$ 分别在 $[0,x_3]$ 和 $[x_3,1]$ 用拉格朗日中值定理即得证.

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)dx=\left[\frac{1}{1+x_1^2}\int_0^{x_1}f(t)dt+f(x_1)\arctan x_1\right]x_3=\left[\frac{1}{1+x_2^2}\int_0^{x_2}f(t)dt+f(x_2)\arctan x_2\right](1-x_3)$$

四、 **解法 1**：设化 Γ 为参数方程，则

$$y=\sqrt{\frac{1}{2}}\sin\theta,x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\cos\theta\Rightarrow x=\frac{1+\cos\theta}{2},z=1-x=\frac{1-\cos\theta}{2},\theta:0\to\pi,$$

于是

$$I=\int_\Gamma ydx+zdy+xdz=\int_0^\pi\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\sin\theta\frac{1}{2}(-\sin\theta)+\frac{1-\cos\theta}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}\cos\theta+\frac{1+\cos\theta}{2}\frac{\sin\theta}{2}\right)d\theta$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}\pi}{4}.$$

解法 2：设 Γ_1 为 B 到 A 的直线段，则 $x=t,y=0,z=1-t,t:0\to 1$，于是

$$\int_{\Gamma_1}ydx+zdy+xdy=\int_0^1 td(1-t)=-\frac{1}{2},$$

设 Γ_1 和 Γ 所围成的平面区域为 Σ，方向按右手法则，由 Stokes 公式，得到

$$\left(\int_{\Gamma_1}+\int_{\Gamma}\right)ydx+zdy+xdy=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix}=-\iint_{\Sigma}dydz+dzdx+dxdy$$

由于Σ在zx上的投影面积为零，故$I+\int_{\Gamma_1}=-\iint_{\Sigma}dydz+dxdy$，由于$\Gamma$在$xy$上的投影方程为$\dfrac{\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2}{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}+\dfrac{y^2}{\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}=1$，故该投影（半个椭圆）的面积$\iint_{\Sigma}dxdy=\dfrac{\pi}{4\sqrt{2}}$，同理$\iint_{\Sigma}dydz=\dfrac{\pi}{4\sqrt{2}}$，于是$I=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{2}\pi}{4}$.

五、**证明**：在格林公式

$$\oint_L Pdx+Qdy=\iint_D\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}dxdy,$$

分别取$P=yf(x,y),Q=0$；和$P=0,Q=xf(x,y)$，得到

$$\iint_D f(x,y)dxdy=-\oint_L yf(x,y)dx-\iint_D y\frac{\partial f}{\partial y}dxdy \qquad (1)$$

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\oint_L xf(x,y)dx-\iint_D x\frac{\partial f}{\partial x}dxdy \qquad (2)$$

（1）+（2）得

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\frac{a^2}{2}\oint_L -ydx+xdy-\frac{1}{2}\iint_D\left(y\frac{\partial f}{\partial y}+x\frac{\partial f}{\partial x}\right)dxdy$$

$$=I_1+I_2$$

注意到$I_1=\dfrac{a^2}{2}\oint_L -ydx+xdy=a^2\iint_D dxdy=\pi a^4$；

$$|I_2|\le\frac{1}{2}\iint_D\left|x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right|dxdy\le\frac{1}{2}\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}dxdy$$

$$\le\frac{a}{2}\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy=\frac{1}{3}\pi a^4.$$

于是$\left|\iint_D f(x,y)dxdy\right|\le\pi a^4+\dfrac{1}{3}\pi a^4=\dfrac{4}{3}\pi a^4$.

六、证明：因为$\int_0^1 e^{-|t-x|}f(x)dx \le 1$，所以$\int_0^1\int_0^1 e^{-|t-x|}f(x)dxdt \le 1$.

而$\int_0^1\int_0^1 e^{-|t-x|}f(x)dxdt = \int_0^1\int_0^1 e^{-|t-x|}f(x)dtdx = \int_0^1 f(x)\left[\int_0^x e^{t-x}dt + \int_x^1 e^{x-t}dt\right]dx$

$=2\int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 f(x)e^{-x}dx - \int_0^1 f(x)e^{x-1}dx$

$=2\int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 f(x)e^{-|x|}dx - \int_0^1 f(x)e^{-|1-x|}dx$，于是

$2\int_0^1 f(x)dx \le 1 + \int_0^1 f(x)e^{-|x|}dx + \int_0^1 f(x)e^{-|1-x|}dx \le 3$，

即$\int_0^1 f(x)dx \le \frac{3}{2}$.

七、证明：设$M = \max\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)| = |f'(x_1)|$，$m = \min\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)| = |f'(x_0)|$,

$\int_0^1 |f''(x)|dx \ge \left|\int_{x_0}^{x_1} f''(x)dx\right| = |f'(x_1) - f'(x_0)| \ge M - m$，

注意到$\int_0^1 |f'(x)|dx \le \int_0^1 Mdx = M$，故只需证明$\int_0^1 |f(x)|dx \ge \frac{m}{2}$即可。

若$m = 0$，则结论显然成立；

若$m \ne 0$，则$\forall x \in [0,1], f'(x) \ne 0$，故$\forall x \in [0,1], f'(x) > 0$或$\forall x \in [0,1], f'(x) < 0$，

不妨设$\forall x \in [0,1], f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$单增.

情形 1：$f(0) \ge 0$，此时$f(x) > 0, \forall x \in (0,1]$，由$f'(x) = |f'(x)| \ge m$，得到

$\int_0^1 |f(x)|dx = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f(x) - f(0)dx + f(0) \ge \int_0^1 f(x) - f(0)dx = \int_0^1 f'(\xi)xdx \ge \int_0^1 mxdx = \frac{m}{2}$

情形 2：$f(0) < 0$，此时$f(1) \le 0$，于是$f(x) < 0, \forall x \in [0,1)$，得到

$\int_0^1 |f(x)|dx = \int_0^1 -f(x)dx = \int_0^1 f(1) - f(x)dx - f(1) \ge \int_0^1 f(1) - f(x)dx = \int_0^1 |f(1) - f(x)|dx$

$=\int_0^1 |f'(\xi)|(1-x)dx \ge \int_0^1 m(1-x)dx = \frac{m}{2}$.

八、证明：（1）因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\frac{1}{a_n}}{\ln n}=q$，所以当 $q>1$ 时，对 $\varepsilon=\dfrac{q-1}{2}>0$ 来说，

$\exists N,\forall n>N,\dfrac{\ln\frac{1}{a_n}}{\ln n}>q-\varepsilon=\dfrac{q+1}{2}=p>1$，从而 $a_n<\dfrac{1}{n^p}$，由比较判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛；

当 $q<1$ 时，对 $\varepsilon=\dfrac{1-q}{2}>0$ 来说，$\exists N,\forall n>N,\dfrac{\ln\frac{1}{a_n}}{\ln n}<q+\varepsilon=\dfrac{q+1}{2}=p<1$，从而

$a_n>\dfrac{1}{n^p}$，由比较判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散；

（2）当 $q=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 可能收敛也可能发散.

例如 $a_n=\dfrac{1}{n}$，满足条件，但级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散；$a_n=\dfrac{1}{n\ln^2 n}$，满足条件，但级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛.

北京交通大学 2019 年非数学专业大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x+\cos x-\cos x\sqrt{\cos 2x}+\cos x\sqrt{\cos 2x}-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}+\dfrac{\cos x(1-\sqrt{\cos 2x})}{x^2}+\dfrac{\cos x\sqrt{\cos 2x}(1-\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(1-\sqrt{1+(\cos 2x-1)}\right)}{x^2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\sqrt[3]{1+(\cos 3x-1)}}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos 2x}{2x^2}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos 3x}{3x^2}=\dfrac{1}{2}+1+\dfrac{3}{2}=3.$

2．解：原式$=\int_{-1}^{1}\left[\tan t^3+\sqrt{1-t^2}\right]dt=\dfrac{\pi}{2}.$

3．解：$\Sigma:x^2+y^2+z^2=2x+2z\Rightarrow(x-1)^2+y^2+(z-1)^2\le 2$。可知重心为 $(1,0,1)$，于是

$I=\iint\limits_{\Sigma}\left[(x+y)^2+z^2+2yz\right]dS=\iint\limits_{\Sigma}\left[x^2+y^2+z^2+2xy+2yz\right]dS=\iint\limits_{\Sigma}(2x+2z)dS+2\iint\limits_{\Sigma}(x+z)ydS$

$=2\left(\bar{x}+\bar{z}\right)\oiint_{\Sigma} dS+0=32\pi$.

4、解：$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(f'(u)e^x\sin y\right)=\left[f''(u)e^x\sin y\right]e^x\sin y+f'(u)e^x\sin y$，

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(f'(u)e^x\cos y\right)=\left[f''(u)e^x\cos y\right]e^x\cos y-f'(u)e^x\sin y$；

两式相加得

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)e^{2x}=e^{2x}z=e^{2x}f(u)$，

即满足方程 $f''(u)-f(u)=0\Rightarrow f(u)=C_1e^u+C_2e^{-u}$.

5. 解: $P=\dfrac{-y}{x^2+y^2},Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，

注意到$\dfrac{\partial P}{\partial y}=-\dfrac{x^2+y^2-y\cdot 2y}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\dfrac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2},\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{x^2+y^2-x\cdot 2x}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\dfrac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}$

因此$(x,y)\neq(0,0),\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，因此，设 $L^*:x^2+y^2=\varepsilon^2$ 逆时针方向，则

$$I=\oint_L\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\oint_{L^*}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\oint_{L^*}\frac{xdy-ydx}{\varepsilon^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_D(1+1)\,d\sigma=\frac{1}{\varepsilon^2}2\pi\varepsilon^2=2\pi.$$

二、解：利用奇偶对称性，$\int_{-\sqrt{t^2-x^2}}^{\sqrt{t^2-x^2}}\left[f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+2y\right]dy=2\int_0^{\sqrt{t^2-x^2}}f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dy$

令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，于是

$2\int_0^{\sqrt{t^2-x^2}}f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dy=2\int_x^t\frac{uf(u)}{\sqrt{u^2-x^2}}du$

所以原式$=\lim\limits_{t\to0+}\dfrac{2\int_0^t dx\int_x^t\frac{uf(u)}{\sqrt{u^2-x^2}}du}{t^3}=\lim\limits_{t\to0+}\dfrac{2\int_0^t uf(u)du\int_0^u\frac{1}{\sqrt{u^2-x^2}}dx}{t^3}$

$=\lim\limits_{t\to0+}\dfrac{\pi\int_0^t uf(u)du}{t^3}=\lim\limits_{t\to0+}\dfrac{\pi tf(t)}{3t^2}=\dfrac{\pi}{3}.$

或者利用极坐标有

$2\int_0^t \int_0^{\sqrt{t^2-x^2}} f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dy = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^t f(r)rdr = \pi\int_0^t f(r)rdr$，于是

原式$=\lim_{t\to 0+}\frac{\pi\int_0^t f(r)rdr}{t^3} = \lim_{t\to 0+}\frac{\pi t f(t)}{3t^2} = \frac{\pi}{3}.$

三、证明：方法 1：设$\varphi(t) = f\left(x_1 + t(x_2 - x_1), y_1 + t(y_2 - y_1), z_1 + t(z_2 - z_1)\right)$，则$\varphi(t)$在$[0,1]$上可导，根据拉格朗日中值定理，存在$c \in (0,1)$，使得

$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(c)(1-0) = \frac{\partial f}{\partial u}(x_2 - x_1) + \frac{\partial f}{\partial v}(y_2 - y_1) + \frac{\partial f}{\partial w}(z_2 - z_1)$。

于是

$$\left|\varphi(1) - \varphi(0)\right| = \left|f\left(x_1, y_1, z_1\right) - f\left(x_2, y_2, z_2\right)\right| = \left|\frac{\partial f}{\partial u}(x_2 - x_1) + \frac{\partial f}{\partial v}(y_2 - y_1) + \frac{\partial f}{\partial w}(z_2 - z_1)\right|$$

$$\le \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial w}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(x_2 - x_1\right)^2 + \left(y_2 - y_1\right)^2 + \left(z_2 - z_1\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \le M\left|AB\right|.$$

方法 2：

$$\left|f\left(x_1, y_1, z_1\right) - f\left(x_2, y_2, z_2\right)\right|$$

$$= \left|f\left(x_1, y_1, z_1\right) - f\left(x_2, y_1, z_1\right) + f\left(x_2, y_1, z_1\right) - f\left(x_2, y_2, z_1\right) + f\left(x_2, y_2, z_1\right) - f\left(x_2, y_2, z_2\right)\right|$$

$$= \left|\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\xi}(x_2 - x_1) + \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\eta}(y_2 - y_1) + \left.\frac{\partial f}{\partial w}\right|_{\zeta}(z_2 - z_1)\right|$$

$$\le \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial w}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \left[\left(x_2 - x_1\right)^2 + \left(y_2 - y_1\right)^2 + \left(z_2 - z_1\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \le M\left|AB\right|.$$

方法 3：

$$\left|f\left(x_1, y_1, z_1\right) - f\left(x_2, y_2, z_2\right)\right|$$

$= \left|\int_A^B df\right| = \left|\int_A^B \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz\right| = \left|\int_A^B \left\{\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right\}.\vec{\tau}ds\right|$，其中$\vec{\tau}$是单位切向量。

$$\le \int_A^B \left|\left\{\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right\}.\vec{\tau}\right|ds \le \int_{\overline{AB}} \left|\left\{\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right\}.\left|\vec{\tau}\right|ds$$

$$\le \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial w}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\left[\left(x_2-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2+\left(z_2-z_1\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \le M\left|AB\right|.$$

四、 **解法 1：**

$$\Omega_1:\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta, y=r\sin\varphi\sin\theta, z-1=r\cos\varphi \\ 0\le r\le 3, 0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi \end{cases},$$

$$\iiint\limits_{\Omega_1}\left(x^2+y^2\right)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{3}r^2\sin^2\varphi r^2\sin\varphi dr=\frac{8}{15}3^5\pi=\frac{648\pi}{5}$$

$$\Omega_2:\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta, y=r\sin\varphi\sin\theta, z-2=r\cos\varphi \\ 0\le r\le 2, 0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi \end{cases},$$

$$\iiint\limits_{\Omega_1}\left(x^2+y^2\right)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{2}r^2\sin^2\varphi r^2\sin\varphi dr=\frac{8}{15}2^5\pi=\frac{256\pi}{15}$$

$$\Omega_3:\begin{cases} x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, 1-\sqrt{9-r^2}\le z\le 0 \\ 0\le r\le 2\sqrt{2}, 0\le\theta\le 2\pi \end{cases},$$

$$\iiint\limits_{\Omega_3}\left(x^2+y^2\right)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2\sqrt{2}}rdr\int_0^{1-\sqrt{9-r^2}}r^2dz=\left(124-\frac{2}{5}3^5+\frac{2}{5}\right)\pi=\frac{136}{5}\pi$$

于是

$$\text{原式}=\iiint\limits_{\Omega_1}\left(x^2+y^2\right)dv-\iiint\limits_{\Omega_2}\left(x^2+y^2\right)dv-\iiint\limits_{\Omega_3}\left(x^2+y^2\right)dv=\frac{256\pi}{3}.$$

解法 2：利用先二后一法

$$\text{原式}=\int_0^4 dz\iint\limits_{D_z:4-(z-2)^2\le x^2+y^2\le 9-(z-1)^2}x^2+y^2dxdy$$

$$=\int_0^4 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\sqrt{4-(z-2)^2}}^{\sqrt{9-(z-1)^2}}r^2rdr$$

$$=\int_0^4 2\pi\frac{1}{4}\left[\left(9-(z-1)^2\right)^2-\left(4-(z-2)^2\right)^2\right]dz$$

$$=2\pi\int_0^4 16+8z-7z^2+z^3dz$$

$$=\frac{256\pi}{3}.$$

五、**解：其中** $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le R^2}f\left[\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{R}f\left(r^3\right)r^2\sin\varphi dr$，

$$=\frac{4\pi}{3}\int_0^R f(r^3)dr^3=\frac{4\pi}{3}\int_0^{R^3} f(t)dt$$

注意到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt=\frac{k}{T}$ ，所以 $\lambda=3$.

从而 $\lim\limits_{R\to+\infty}\frac{1}{R^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le R^2} f\left[\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]dV=\lim\limits_{R\to+\infty}\frac{\frac{4\pi}{3}\int_0^{R^3} f(t)dt}{R^3}=\frac{4k\pi}{3T}=C$

即 $\lambda=3, C=\frac{4k\pi}{3T}$.

六、证明：先证明函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有 $n+1$ 个不同的零点。反证法，假设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内不同零点个数少于 $n+1$ 个，则函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的符号改变不超过 n 次，不妨设 $f(x)$ 在 $x_1,x_2,\cdots x_k$ 处改变符号，其中 $0<x_1<x_2<\cdots<x_k<1, k\le n$ ，由此可见，函数 $=\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)\cdots\left(x-x_k\right)f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上不变号，于是

$\int_0^1\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)\cdots\left(x-x_k\right)f(x)dx\neq 0$，

但根据已知条件 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx=\cdots=\int_0^1 x^n f(x)dx=0$ ，可以推出

$\int_0^1\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)\cdots\left(x-x_k\right)f(x)dx=0$，这显然矛盾！

所以函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有 $n+1$ 个不同的零点，设 $0<x_1<x_2<\cdots<x_{n+1}<1$，$f\left(x_1\right)=f\left(x_2\right)=\cdots=f\left(x_{n+1}\right)=0$ ，由罗尔定理，存在 $0<\xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_n<1$ ，其中 $x_k<\xi_k<x_{k+1},(k=1,2,\cdots,n)$ ，即 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有 n 个不同的零点，如此递推，得到 $f^{(n)}(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有 1 个零点.

七、证明： 令 $y=x-\frac{1}{nx}$， $y'=1+\frac{1}{nx^2}>0$，故函数 $y(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上严格单调增加，记 $y(x)$ 的反函数为 $x(y)$ ，则 $x(y)$ 定义在区间 $\left[\alpha-\frac{1}{n\alpha},\beta-\frac{1}{n\beta}\right]$ 上，且

$x'(y)=y'(x)=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{nx^2}}>0$，于是

$\int_{\alpha}^{\beta} f'\left(nx-\dfrac{1}{x}\right)dx=\int_{n\alpha-\frac{1}{\alpha}}^{n\beta-\frac{1}{\beta}} f'(ny)x'(y)dy$，根据积分中值定理得

$\exists \xi_n \in\left[\alpha-\dfrac{1}{n\alpha},\beta-\dfrac{1}{n\beta}\right]$,

使得 $\int_{n\alpha-\frac{1}{\alpha}}^{n\beta-\frac{1}{\beta}} f'(ny)x'(y)dy=\dfrac{x'(\xi_n)}{n}\left[f\left(n\beta-\dfrac{1}{\beta}\right)-f\left(n\alpha-\dfrac{1}{\alpha}\right)\right]$

因此，$\left|\int_{\alpha}^{\beta} f'\left(nx-\dfrac{1}{x}\right)dx\right|\le\dfrac{|x'(\xi_n)|}{n}\left[\left|f\left(n\beta-\dfrac{1}{\beta}\right)\right|+\left|f\left(n\alpha-\dfrac{1}{\alpha}\right)\right|\right]\le\dfrac{2|x'(\xi_n)|}{n}$

注意到$0<x'(y)=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{n\xi_n^2}}<1$，于是$\left|\int_{\alpha}^{\beta} f'\left(nx-\dfrac{1}{x}\right)dx\right|\le\dfrac{2}{n}$，即

$\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\alpha}^{\beta} f'\left(nx-\dfrac{1}{x}\right)dx=0$.

八、证明：令$S_k=\sum_{i=1}^{k}a_ib_i$，则$a_kb_k=S_k-S_{k-1}$，规定$S_0=0$，于是$a_k=\dfrac{S_k-S_{k-1}}{b_k}$.

$\sum_{k=1}^{N}a_k=\sum_{k=1}^{N}\dfrac{S_k-S_{k-1}}{b_k}=\sum_{k=1}^{N-1}\left(\dfrac{S_k}{b_k}-\dfrac{S_k}{b_{k+1}}\right)+\dfrac{S_N}{b_N}=\sum_{k=1}^{N-1}\dfrac{b_{k+1}-b_k}{b_kb_{k+1}}S_k+\dfrac{S_N}{b_N}\ge\sum_{k=1}^{N-1}\dfrac{\delta}{b_kb_{k+1}}S_k$，所以

级数$\sum_{k=1}^{+\infty}\dfrac{S_k}{b_kb_{k+1}}$收敛.

由不等式$\sqrt[k]{(a_1a_{2...}a_k)(b_1b_{2...}b_k)}\le\dfrac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots a_kb_k}{k}=\dfrac{S_k}{k}$,

$\dfrac{k\sqrt[k]{(a_1a_{2...}a_k)(b_1b_{2...}b_k)}}{b_{k+1}b_k}\le\dfrac{S_k}{b_{k+1}b_k}$,

由比较判别法知，级数$\sum_{k=1}^{+\infty}\dfrac{k\sqrt[k]{(a_1a_{2...}a_k)(b_1b_{2...}b_k)}}{b_{k+1}b_k}$收敛.

北京交通大学 2020 年大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：由不等式

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+1}\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n^2+n}\sqrt{n^2+i^2}\le\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n^2+i}\sqrt{n^2+i^2}\le\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n^2}\sqrt{n^2+i^2}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}$$

得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{n^2+i}\sqrt{n^2+i^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\sqrt{n^2+i^2}=\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}+\ln\left(1+\sqrt{2}\right)\right)$.

2．解：注意到 $\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=\frac{\pi}{2},\forall x\in R$.

原式= $\int_{-\pi}^{0}\sin^4 x\arctan e^{x}dx+\int_{0}^{\pi}\sin^4 x\arctan e^{x}dx$，对第一个积分令 $x=-t$，则

$\int_{-\pi}^{0}\sin^4 x\arctan e^{x}dx=\int_{\pi}^{0}\sin^4 t\arctan e^{-t}(-dt)=\int_{0}^{\pi}\sin^4 t\arctan e^{-t}dt$，于是

原式= $\int_0^{\pi}\sin^4 x\arctan e^{x}+\sin^4 x\arctan e^{-x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^4 x dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x dx=\pi\frac{3}{4}\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi^2}{16}$。

3．解： 注意到 $\iint_\Sigma xdS=\iint_\Sigma ydS=\iint_\Sigma zdS=\iint_\Sigma xydS=\iint_\Sigma yzdS=\iint_\Sigma xzdS=0$，

$I=\iint_\Sigma(x+2y+4z+5)^2dS=\iint_\Sigma\left[\left(x^2+4y^2+16z^2+25\right)+4xy+16yz+8xz+10x+20y+40z\right]dS$

$=\iint_\Sigma\left(x^2+4y^2+16z^2+25\right)dS$

其中 $\iint_\Sigma 25dS=25\times 8\iint_{\substack{\Sigma_1:\ x+y+z=1,\\ x\ge0,y\ge0,z\ge0}}dS=200\times\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\sqrt{2}\right)^2=100\sqrt{3}$；

$\iint_\Sigma\left(x^2+4y^2+16z^2\right)dS=21\iint_\Sigma z^2dS=21\times 8\iint_{\substack{\Sigma_1:x+y+z=1\\ x\ge0,y\ge0,z\ge0}}z^2dS=168\int_0^1dx\int_0^{1-x}(1-x-y)^2\sqrt{3}dy$

$=168\sqrt{3}\int_0^1\frac{1}{3}(1-x)^3dx=168\sqrt{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=14\sqrt{3}$，

于是原式= $\iint_\Sigma\left(x^2+4y^2+16z^2+25\right)dS=114\sqrt{3}$.

三、证明：构造一个三次多项式 $p(x)$ ，使得 $p(1)=-1,p(-1)=3,p'(1)=p'(-1)=0$.

故设 $p'(x)=a(x-1)(x+1)$，于是 $p(x)=\frac{1}{3}ax^3-ax+c$，代入 $p(1)=-1,p(-1)=3$，得

$$\begin{cases}\frac{1}{3}a-a+c=1\\ -\frac{1}{3}a+a+c=3\end{cases}$$，解得 $a=3,c=1$，故 $p(x)=x^3-3x+1$.

令 $\varphi(x)=f(x)-p(x)$，则 $\varphi(-1)=\varphi(1)=0$，由罗尔定理，$\exists\eta\in(-1,1)$，使得 $\varphi'(\eta)=0$.

又$\varphi'(\eta)=\varphi'(-1)=\varphi'(1)=0$，存在$-1<\xi_1<\eta<\xi_2<1$，使得$\varphi''(\xi_1)=0=\varphi''(\xi_2)$. 再由罗尔定理，知存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(-1,1)$，使得$\varphi'''(\xi)=f'''(\xi)-p'''(\xi)=0$，即$f'''(\xi)=6,\xi\in(-1,1)$.

四、 由斯托克斯公式得

$I=2\iint\limits_{\Sigma}[(y-z)\cos\alpha+(z-x)\cos\beta+(x-y)\cos\gamma]dS$，其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=2Rx(z>0)$上由$L$围成的区域的上侧，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$是球面外法向量的方向余弦，故$\cos\alpha=\dfrac{x-R}{R},\cos\beta=\dfrac{y}{R},\cos\gamma=\dfrac{z}{R}$，从而

$$I=2\iint\limits_{\Sigma}\left[(y-z)\frac{x-R}{R}+(z-x)\frac{y}{R}+(x-y)\frac{z}{R}\right]dS.$$

因为Σ关于$y=0$对称，因此$\iint\limits_{\Sigma}ydS=0$.

又$dS=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}=\sqrt{1+\left(\dfrac{x-R}{R}\right)^2+\left(\dfrac{y}{z}\right)^2}=\dfrac{R}{z}dxdy$，$D_{xy}:x^2+y^2\le 2rx$，则

$$I=2\iint\limits_{\Sigma}z\cdot\frac{R}{z}dxdy=2R\iint\limits_{D_{xy}}dxdy=2\pi Rr^2.$$

五、**解：**依题意，面积最小的椭圆必与圆相切，设切点为(x,y)，则由圆的方程$x^2+y^2=2y$，得$y'=\dfrac{x}{1-y}$，又由$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$知，$y'=-\dfrac{b^2x}{a^2y}$，于是

$\dfrac{x}{1-y}=-\dfrac{b^2x}{a^2y}$，当$x\neq 0$时，$y=\dfrac{b^2}{b^2-a^2}$，代入椭圆方程$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，得

$x^2=a^2\left(1-\dfrac{b^2}{\left(b^2-a^2\right)^2}\right)$，再代入圆的方程$x^2+y^2=2y$，得$b^2-a^2b^2+a^4=0$.

再求椭圆面积$S=\pi ab(a,b>0)$在约束条件$b^2-a^2b^2+a^4=0$下的最小值.

设拉格朗日函数$F(a,b,\lambda)=\pi ab+\lambda\left(b^2-a^2b^2+a^4\right)$

令$\begin{cases}F_a'=\pi b+\lambda\left(-2ab^2+4a^3\right)=0 & (1)\\ F_b'=\pi a+\lambda\left(-2a^2b+2b\right)=0 & (2)\\ F_\lambda'=b^2-a^2b^2+a^4=0 & (3)\end{cases}$，由（1）（2）得$a^2=\dfrac{b}{\sqrt{2}}$，代入（3）式，解得

$a=\sqrt{\frac{3}{2}},b=\frac{3}{\sqrt{2}},S=\frac{3\sqrt{3}}{2}\pi$.

当$x=0$时，切点为$(0,2)$，由$y=\frac{2}{a}\sqrt{a^2-x^2}$在切点处$y'=0,y''=-\frac{2}{a^2}$，于是椭圆在该点处的曲率为$K=\frac{|y''|}{\sqrt{1+y'^2}}=\frac{2}{a^2}$，而该点的曲率圆为$x^2+y^2=2y$，半径为 1，所以有$\frac{a^2}{2}=1$，于是$a=\sqrt{2},b=2$，$S=2\sqrt{2}\pi>\frac{3\sqrt{3}}{2}\pi$，因此椭圆的最小面积为$S=\frac{3\sqrt{3}}{2}\pi$，此时$a=\sqrt{\frac{3}{2}},b=\frac{3}{\sqrt{2}}$，椭圆的方程为$6x^2+2y^2=9$.

六、证明：（1）令$x+t=u,x-t=v$，则$z=z(x,t)=z(x(u,v),t(u,v))$，其中

$x=\frac{1}{2}(u+v),t=\frac{1}{2}(u-v)$，于是

$$\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{1}{2}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{2}\frac{\partial z}{\partial t},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\frac{1}{2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial t}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]+\frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 z}{\partial t\partial x}\frac{1}{2}+\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]=0$$

故$z(x,t)=F(u)+F(v)=F(x+t)+G(x-t)$,

（2）由$z(x,t)=F(x+t)+G(x-t)$，利用条件$z(x,0)=f(x),\frac{\partial z}{\partial t}(x,0)=g(x)$，得

$\begin{cases}F(x)+G(x)=f(x)\\F'(x)-G'(x)=g(x)\end{cases}$，从而$F'(x)=\frac{1}{2}\left(f'(x)+g(x)\right),G'(x)=\frac{1}{2}\left(f'(x)-g(x)\right)$，

于是$F(x)=\frac{1}{2}\left(f'(x)+\int_0^x g(y)dy\right)+C_1,G(x)=\frac{1}{2}\left(f(x)-\int_0^x g(y)dy\right)+C_2$，代入

$z(x,t)=F(x+t)+G(x-t)$，得

$z(x,t)=\frac{1}{2}[f(x+t)+f(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}g(y)dy+C$，令$t=0$，得$C=0$，从而

$$z(x,t)=\frac{1}{2}[f(x+t)+f(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}g(y)dy.$$

七、证明： 由$f(x)=\int_0^x f'(x)dx$，

$f^2(x)=\left(\int_0^x f'(x)dx\right)^2 \le \int_0^x 1^2 dx \int_0^x [f'(x)]^2 dx \le x\int_0^1 [f'(x)]^2 dx$，同理

$f(x)=\int_1^x f'(x)dx$，

$f^2(x)=\left(\int_1^x f'(x)dx\right)^2=\left(\int_x^1 f'(x)dx\right)^2 \le \int_x^1 1^2 dx \int_x^1 [f'(x)]^2 dx \le (1-x)\int_0^1 [f'(x)]^2 dx$

故$\int_0^1 f^2(x)dx=\int_0^{\frac{1}{2}} f^2(x)dx+\int_{\frac{1}{2}}^1 f^2(x)dx$

$\le \int_0^{\frac{1}{2}}\left\{x\int_0^1 [f'(x)]^2 dx\right\}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\left\{(1-x)\int_0^1 [f'(x)]^2 dx\right\}dx=\frac{1}{4}\int_0^1 [f'(x)]^2 dx$.

八、解：令$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(2n+2)!!x^{2n+2}}{(2n+3)!!}}{\frac{(2n)!!x^{2n}}{(2n+1)!!}}\right|\lim_{n\to\infty}\frac{2n+2}{2n+3}x^2=x^2$，则当$|x|<1$时，幂级数

收敛，当$|x|>1$时，幂级数发散。所有收敛半径$R=1$，收敛区间$(-1,1)$.

当$|x|$=1时，级数为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$，由不等式$\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n}<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$，

从而$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}=\frac{2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}\frac{1}{2n+1}>\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$，由比较判别法知，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$发

散，所以幂级数的收敛域为$(-1,1)$.

令$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!x^{2n}}{(2n+1)!!}, x\in(-1,1)$，考虑

$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$，

$\varphi'(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!x^{2n-1}}{(2n-1)!!}=x\left(2x+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(2n)!!x^{2n-1}}{(2n-1)!!}\right)=x\left(2x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n+2)!!x^{2n+1}}{(2n+1)!!}\right)$

而$\left(x\varphi(x)\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n+2)!!x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$，

因此 $\varphi'(x)=x\left(2x+\left(x\varphi(x)\right)'\right)=2x^2+x\varphi(x)+x^2\varphi'(x)$，即

$\begin{cases}\left(1-x^2\right)\varphi'(x)-x\varphi(x)=2x^2\\ \varphi(0)=0\end{cases}$，求解一阶线性微分方程，或者直接两边乘以积分因子

$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，得 $\left(\sqrt{1-x^2}\right)\varphi'(x)-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\varphi(x)=\frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$，

$\left(\sqrt{1-x^2}\varphi(x)\right)'=\frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$，两边积分得 $\sqrt{1-x^2}\varphi(x)=\arcsin x-x\sqrt{1-x^2}+C$，

即 $\varphi(x)=\frac{\arcsin x+C}{\sqrt{1-x^2}}-x$，由 $\varphi(0)=0$，得 $\varphi(x)=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}-x$，于是

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{\arcsin x}{x\sqrt{1-x^2}}-1, x\neq 0\\ 0, \qquad x=0\end{cases}.$$

由 $\varphi(x)=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}-x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$，$x\in(-1,1)$，两边积分得

$\frac{1}{2}\left(\arcsin x\right)^2-\frac{1}{2}x^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!x^{2n+2}}{2(n+1)(2n+1)!!}$ ，

即 $\left(\arcsin x\right)^2-x^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)!!}$ ，

令 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!}{2^n(n+1)(2n+1)!!}=2\left[\left(\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right]=\frac{\pi^2}{8}-1.$

北京交通大学 2021 年大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(1-\sqrt[k]{\sin x}\right)}{\left(1-\sin x\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(1-\sqrt[k]{1+\left(\sin x-1\right)}\right)}{\left(1-\sin x\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\frac{1}{k}\left(\sin x-1\right)}{\left(1-\sin x\right)}=\frac{1}{k}$，

于是原式 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(1-\sqrt{\sin x}\right)}{\left(1-\sin x\right)}\frac{\left(1-\sqrt[3]{\sin x}\right)}{\left(1-\sin x\right)}\cdots\frac{\left(1-\sqrt[n]{\sin x}\right)}{\left(1-\sin x\right)}=\frac{1}{2}\frac{1}{3}\cdots\frac{1}{n}=\frac{1}{n!}.$

2．解：令 $g(x)=\left(x-1\right)^n\arctan^2\frac{x}{3}$，则 $f(x)=\left(x+3\right)^n g(x)$，于是

由莱布尼兹公式，得

$f^{(n)}(x)=n!g(x)+\sum_{k=0}^{n-1}C_n^k\left[(x+3)^n\right]^{(k)}g^{(n-k)}(x)$，所以 $f^{(n)}(-3)=n!g(-3)=(-1)^n4^{n-2}n!\pi^2$.

3．解：　注意到 $\iint\limits_\Sigma xdS=\iint\limits_\Sigma ydS=\iint\limits_\Sigma zdS=\iint\limits_\Sigma xydS=\iint\limits_\Sigma yzdS=\iint\limits_\Sigma xzdS=0$，

$I=\iint\limits_\Sigma(x+2y+4z+5)^2dS=\iint\limits_\Sigma\left[\left(x^2+4y^2+16z^2+25\right)+4xy+16yz+8xz+10x+20y+40z\right]dS$

$=\iint\limits_\Sigma\left(x^2+4y^2+16z^2+25\right)dS$

其中 $\iint\limits_\Sigma 25dS=25\times4\pi=100\pi$；

$\iint\limits_\Sigma\left(x^2+4y^2+16z^2\right)dS=21\iint\limits_\Sigma z^2dS=7\iint\limits_\Sigma x^2+y^2+z^2dS=7\iint\limits_\Sigma dS=28\pi$

于是原式=$\iint\limits_\Sigma\left(x^2+4y^2+16z^2+25\right)dS=128\pi$.

4、解：　$\int_0^1 f(x)dx=xf(x)\big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx=-\int_0^1 xf'(x)dx$，　$\int_0^1\left(4x^2-4x+1\right)dx=\frac{1}{3}$

于是 $\int_0^1\left[f'(x)\right]^2dx-8\int_0^1 f(x)dx+\frac{4}{3}=\int_0^1\left[f'(x)\right]^2+8xf'(x)-4f'(x)+\left(16x^2-16x+4\right)dx$

$=\int_0^1\left[f'(x)+4x-2\right]^2dx=0$，所以

$f'(x)=2-4x\Rightarrow f(x)=2x-2x^2+C$，由 $f(0)=0$，得 $C=0$，

于是 $f(x)=2x-2x^2$.

5．解: $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\frac{1}{\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=\pi}}$，注意到

$$\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=\pi}=\lim_{y\to\pi}\frac{x(y)-x(\pi)}{y-\pi}=\lim_{y\to\pi}\frac{\frac{\sin y}{y}-0}{y-\pi}=\frac{1}{\pi}\lim_{y\to\pi}\frac{\sin y}{y-\pi}=\frac{1}{\pi}\lim_{y\to\pi}\frac{\cos y}{1}=-\frac{1}{\pi}$$

故 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\frac{1}{\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=\pi}}=-\pi$.

二、解：考虑 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的泰勒公式，有

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2!}f''(a)(x-a)^2+\frac{1}{3!}f'''(a)(x-a)^3+o\left((x-a)^3\right),$$

考虑 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处的泰勒公式，有

$f'(x)=f'(a)+f''(a)(x-a)+\frac{1}{2!}f'''(a)(x-a)^2+o\left((x-a)^2\right)$，于是

$f'(x)+f'(a)=2f'(a)+f''(a)(x-a)+\frac{1}{2!}f'''(a)(x-a)^2+o\left((x-a)^2\right)$，

因此$\varphi(x)=\frac{\left(f'(x)+f'(a)\right)^2}{4\left(f(x)-f(a)\right)^2}-\frac{1}{\left(x-a\right)^2}=\frac{\left(f'(x)+f'(a)\right)^2-4\left(f(x)-f(a)\right)^2}{4\left(f(x)-f(a)\right)^2\left(x-a\right)^2}$

$=\frac{\left(x-a\right)^2\left(2f'(a)+f''(a)(x-a)+\frac{1}{2!}f'''(a)(x-a)^2+o\left((x-a)^2\right)\right)^2-4\left(f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\frac{1}{3!}f'''(a)(x-a)^3+o\left((x-a)^3\right)\right)^2}{4(x-a)^2\left(f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\frac{1}{3!}f'''(a)(x-a)^3+o\left((x-a)^3\right)\right)^2}$

$=\frac{\left[\left(f''(a)\right)^2+2f'(a)f'''(a)-\left(f''(a)\right)^2-\frac{2\times4}{3!}f'(a)f'''(a)\right](x-a)^4+o\left((x-a)^4\right)}{4\left(f'(a)\right)^2(x-a)^4+o\left((x-a)^4\right)}$

$=\frac{f'''(a)}{6f'(a)}.$

三、证明：证法 1：考虑积分$\int_0^1 x(1-x)\left(3-f'(x)\right)dx$ ，

注意到

$\int_0^1 x(1-x)\left(3-f'(x)\right)dx=\int_0^1 x(1-x)d\left(3x-f(x)\right)=x(1-x)\left(3x-f(x)\right)\Big|_0^1-\int_0^1(1-2x)\left(3x-f(x)\right)dx$

$=\int_0^1 3x(2x-1)dx+\int_0^1(1-2x)f(x)dx$

$=2x^3-\frac{3}{2}x^2\Big|_0^1+\int_0^1 f(x)dx-2\int_0^1 xf(x)dx$，

$=\frac{1}{2}+\frac{5}{2}-2\times\frac{3}{2}=0.$

于是由积分中值定理，存在$\xi\in(0,1)$，使得$\xi\left(1-\xi\right)\left(3-f'\left(\xi\right)\right)=0$，即$f'\left(\xi\right)=3$。

证法 2：因为$\int_0^1 f(x)dx=\frac{5}{2}$，

利用分部积分有$\int_0^1 f(x)dx=xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx=f(1)-\int_0^1 xf'(x)dx=\frac{5}{2}$；（1）

同理因为$\int_0^1 xf(x)dx=\frac{3}{2}$，

利用分部积分有 $\int_0^1 xf(x)dx=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{2}x^2f'(x)dx=\frac{1}{2}f(1)-\int_0^1\frac{1}{2}x^2f'(x)dx=\frac{3}{2}$；

即 $f(1)-\int_0^1 x^2f'(x)dx=3$　　（2）

（1）-（2）消去 $f(1)$ 得 $\int_0^1\left(x-x^2\right)f'(x)dx=\frac{1}{2}$，利用积分中值定理得

存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)\int_0^1\left(x-x^2\right)dx=\frac{1}{2}$，故 $f'(\xi)\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$，即 $f'(\xi)=3$.

证法 3：令 $F(x)=f(x)-3x-1$，由题意得

$\int_0^1 F(x)dx=0$，$\int_0^1 xF(x)dx=0$，于是 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 内有两个零点，不妨设 $0\le\alpha<\beta\le1$，

$F(\alpha)=F(\beta)=0$，于是对 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上用罗尔定理得

存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=3$.

四、 证明：

$$(b-a)\int_a^b f^2(x)dx-\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2=\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b dy-\int_a^b f(x)dx\int_a^b f(y)dy=\iint_D f(x)\left[f(x)-f(y)\right]dxdy\overset{\Delta}{=}I$$

其中 $D:a\le x\le b,a\le y\le b$。积分区域具有轮换对称性，故

$$I=\iint_D f(x)\left[f(x)-f(y)\right]dxdy=\frac{1}{2}\left[\iint_D f(x)\left[f(x)-f(y)\right]dxdy+\iint_D f(y)\left[f(y)-f(x)\right]dxdy\right]$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\left[f(x)-f(y)\right]^2dxdy$$

由拉格朗日中值定理，得

$\left[f(x)-f(y)\right]^2=f'^2(\xi)(x-y)^2\le M^2(x-y)^2$，

于是 $I\le\frac{M^2}{2}\iint_D(x-y)^2dxdy=\frac{M^2}{2}\int_a^b dx\int_a^b(x-y)^2dy=\frac{M^2}{2}\cdot\frac{1}{6}(b-a)^4=\frac{M^2}{12}(b-a)^4$。

经典方法：

令 $g(t)=\frac{M^2}{12}(t-a)^4+\left(\int_a^t f(x)dx\right)^2-(t-a)\int_a^t f^2(x)dx$

$$g'(t)=\frac{M^2}{3}(t-a)^3+2f(t)\left(\int_a^t f(x)dx\right)-\int_a^t f^2(x)dx-(t-a)f^2(t)$$

$$g''(t)=M^2(t-a)^2+2f'(t)\left(\int_a^t f(x)dx\right)+2f^2(t)-f^2(t)-f^2(t)-2(t-a)f(t)f'(t)$$

$$=M^2(t-a)^2+2f'(t)\left(\int_a^t f(x)dx\right)-2(t-a)f(t)f'(t)$$

$$=M^2(t-a)^2-2\left(\int_a^t f'(t)\left[f(t)-f(x)\right]dx\right)$$

$$=M^2(t-a)^2-2\left(\int_a^t f'(t)f'(\xi)(t-x)dx\right)$$

$$>M^2(t-a)^2-2\left(\int_a^t M^2(t-x)dx\right)=0$$

于是 $g'(t)\nearrow\Rightarrow g'(t)>g'(a)=0\Rightarrow g(t)\nearrow\Rightarrow g(b)>g(a)=0$，证毕！

五、证明：利用 Gauss 公式，得

$$\iint_\Sigma f\frac{\partial f}{\partial x}dydz+f\frac{\partial f}{\partial y}dzdx+f\frac{\partial f}{\partial z}dxdy=\iiint_\Omega\left(f\Delta f+|\nabla f|^2\right)dv,$$

其中 Σ 取外侧，因为 $f(x,y,z)=0,\forall(x,y,z)\in\Sigma$，故上式左端为 0，于是

$$\iiint_\Omega|\nabla f|^2dv=-\iiint_\Omega(f\Delta f)dv\le\left(\iiint_\Omega f^2dv\right)^{\frac{1}{2}}\left(\iiint_\Omega(\Delta f)^2dv\right)^{\frac{1}{2}},$$

于是对任意常数 $C>0$，恒有

$$C\iiint_\Omega f^2dv+\frac{1}{C}\iiint_\Omega(\Delta f)^2dv\ge2\left(\iiint_\Omega f^2dv\right)^{\frac{1}{2}}\left(\iiint_\Omega(\Delta f)^2dv\right)^{\frac{1}{2}}\ge2\iiint_\Omega|\nabla f|^2dv.$$

六、解：由 $div\left[gradu(x,y,z)\right]=0$，即 $\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$.

把 $u_x=2x+y+z+x\varphi(r)$，$u_y=x+y\varphi(r)$，$u_z=x+z+z\varphi(r)$，代入上式得

$r\varphi'(r)+3\varphi(r)+3=0$，即 $\varphi'(r)+\frac{3}{r}\varphi(r)=-\frac{3}{r}$.

于是由一阶线性微分方程通解的计算公式，得

$\varphi(r)=e^{-\int\frac{3}{r}dr}\left[C_1+\left(-\frac{3}{r}\right)e^{\int\frac{3}{r}dr}dr\right]=\frac{C_1}{r^3}-1$，由于 $\lim\limits_{r\to0^+}\varphi(r)$ 存在，所以 $C_1=0$，即

$\varphi(r)=-1$，于是 $u_x=x+y+z$，$u_y=x-y$，$u_z=x$，

$du=xdx-ydy+(y+z)dx+xd(y+z)$

$$du = d\left(\frac{x^2-y^2}{2}+x(y+z)\right)$$

故$u=\frac{x^2-y^2}{2}+x(y+z)+C_2$，又由于$\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)}u(x,y,z)=0$，得$C_2=0$.

故$u=\frac{x^2-y^2}{2}+x(y+z)$.

七、解：（1）

$\ln\frac{v_{n+1}}{v_n}=\alpha\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\alpha}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)+\left(-\frac{\alpha}{n}+\frac{\alpha^2}{n^2}+O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)\right)=O\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$，其中$\gamma=\min\{2,\beta\}>1$，故$\exists M>0,\exists N\in\mathrm{N},\forall n>N,\left|\ln\frac{v_{n+1}}{v_n}\right|\le M\left|\frac{1}{n^\gamma}\right|$，于是由比较判别法，知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\frac{v_{n+1}}{v_n}$收敛.

（2）注意到$\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\frac{v_{k+1}}{v_k}=\ln v_{n+1}-\ln v_1$，两边取极限，由（1）得$\lim\limits_{n\to\infty}\ln v_{n+1}$存在，令$\lim\limits_{n\to\infty}\ln v_{n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}v_n=e^a>0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{1}{n^\alpha}}=e^a>0$，这样由比较判别法的极限形式知：

当α>1时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，当$\alpha\le1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

北京交通大学 2022 年大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^4)$，

$\sin x^2=x^2+o(x^4)$，$\sin x^2-x\sin x=\frac{1}{3!}x^4+o(x^4)$，

$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，

$\ln(1+x)+\ln(1-x)=\ln(1-x^2)=-x^2-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)$，

于是原式$\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{3!}x^4+o(x^4)}{-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)}=-\frac{1}{3}$.

2．解：$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}x^{2k-1} + o(x^{2k})$，

$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}x^{2k-2} + o(x^{2k-1})$，

故有 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}, n = 2k-2 \\ 0, n = 2k-1 \end{cases}, k = 1,2,3,\cdots$，于是

$f^{(2022)}(0) = -\frac{1}{2023}$.

3．解：令 $\begin{cases} u = x - y^2 \\ v = y - x^2 \end{cases}$，则 $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & -2y \\ -2x & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1}{1-4xy}$

$D' : u = 0, v = 0, u + v = \frac{1}{4}$，

于是原式=$\iint\limits_{D'} uvdudv = \int\limits_0^{\frac{1}{4}} du \int\limits_0^{\frac{1}{4}-u} uvdv = \frac{1}{6144}$.

4. 解: $\int\limits_0^1 f(x)dx = \int\limits_0^1 x \int\limits_1^x \frac{\sin t^2}{t} dtdx = \int\limits_0^1 \int\limits_1^x \frac{\sin t^2}{t} dtd\left(\frac{1}{2}x^2\right)$，

$\frac{1}{2}x^2 \int\limits_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt \Big|_0^1 - \int\limits_0^1 \frac{1}{2}x^2 \frac{\sin x^2}{x} dx = -\int\limits_0^1 \frac{1}{2} x \sin x^2 dx$

$= \frac{\cos 1 - 1}{4}$.

5. 解：由 $a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(\lambda^n a_n + 1)}, n \geq 1$，得

$\frac{1}{(n+1)!a_{n+1}} - \frac{1}{n!a_n} = \frac{\lambda^n}{n!}$

于是对上式求和得

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!a_{n+1}} - \frac{1}{n!a_n} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{\lambda} - 1$,

即 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n!a_n} - 1 = e^{\lambda} - 1$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} n!a_n = e^{-\lambda}$.

二、解：由泰勒公式得 $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x_0 + \theta_1 h)$，

故 $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta_1 h)}{n!} h^{n-1}$，

又 $f'(x_0+h\theta(h))=f'(x_0)+\dfrac{h^{n-1}(\theta(h))^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(x_0+\theta_2 h\theta(h))$，

于是 $f'\left(x_0\right)+\dfrac{f^{(n)}\left(x_0+\theta_1 h\right)}{n!}h^{n-1}=f'(x_0)+\dfrac{h^{n-1}(\theta(h))^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(x_0+\theta_2 h\theta(h))$，从而

$\theta(h)=\sqrt[n-1]{\dfrac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{nf^{(n)}(x_0+\theta_2 h\theta(h))}}$，因 $\theta_1,\theta_2,\theta(h)\in(0,1)$，利用 $f^{(n)}(x)$ 的连续性，由此可

得 $\lim\limits_{h\to 0}\theta(h)=\sqrt[n-1]{\dfrac{1}{n}}$.

三、证明：考虑积分 $\int_0^1(2x-1)f(x)dx$ ，

注意到

$$\int_0^1(2x-1)f(x)dx=2\int_0^1 xf(x)dx-\int_0^1 f(x)dx=2\times\frac{27}{2}-1=26$$

由柯西-施瓦茨不等式得

$$26^2=\left(\int_0^1(2x-1)f(x)dx\right)^2\le\int_0^1(2x-1)^2dx\int_0^1 f^2(x)dx=\frac{1}{3}\int_0^1 f^2(x)dx,$$

故 $\int_0^1 f^2(x)dx\ge 3\times 26^2=2028>2022$.

四、 解：$\dfrac{dg_\alpha(t)}{dt}=f_1\cos\alpha+f_2\sin\alpha$，已知对任意 α，$\dfrac{dg_\alpha(0)}{dt}=0,$即

$\dfrac{dg_\alpha(0)}{dt}=f_1(0,0)\cos\alpha+f_2(0,0)\sin\alpha=0$，故 $f_1(0,0)=f_2(0,0)=0$，即

$(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点.

又二元函数 $f(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数，故 $f_{12}(x,y)=f_{21}(x,y)$，故

$$\frac{d^2g_\alpha(t)}{dt^2}=f_{11}\cos^2\alpha+f_{12}\cos\alpha\sin\alpha+f_{21}\cos\alpha\sin\alpha+f_{22}\sin^2\alpha$$

$$\frac{d^2g_\alpha(0)}{dt^2}=f_{11}(0,0)\cos^2\alpha+2f_{12}(0,0)\cos\alpha\sin\alpha+f_{22}(0,0)\sin^2\alpha$$

令 α=0， $A=f_{11}(0,0)>0,B=f_{21}(0,0),C=f_{22}(0,0)$，

$$A\frac{d^2g_\alpha(0)}{dt^2}=A^2\cos^2\alpha+2AB\cos\alpha\sin\alpha+AC\sin^2\alpha$$

$$=\left(A\cos\alpha+B\sin\alpha\right)^2+\left(AC-B^2\right)\sin^2\alpha>0$$

故$\left(AC-B^2\right)>0$，由多元函数极值的充分条件知，$f(0,0)$为$f(x,y)$的极小值.

五、证明：记$\int_0^1 f(x)dx=A,\int_0^1 g(x)dx=B,\int_0^1 h(x)dx=C$，

则$\iiint_\Omega f(x)g(y)h(z)dv=ABC$

则$\int_0^1\sqrt[3]{\frac{f(x)g(x)h(x)}{ABC}}dx\le\frac{1}{3}\int_0^1\frac{f(x)}{A}+\frac{g(x)}{B}+\frac{h(x)}{C}dx=1$，

故由积分中值定理，

存在$\xi\in[0,1]$，使得$\sqrt[3]{\frac{f(\xi)g(\xi)h(\xi)}{ABC}}=\int_0^1\sqrt[3]{\frac{f(x)g(x)h(x)}{ABC}}dx\le1$，

即$f(\xi)g(\xi)h(\xi)\le ABC=\iiint_\Omega f(x)g(y)h(z)dv$.

六、解：$I=\int_L\frac{ydx-\left(x-y^2\right)dy}{x^2+y^2}=\int_L\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}+\int_L\frac{y^2dy}{x^2+y^2}$

记$I_1=\int_L\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2},I_2=\int_L\frac{y^2dy}{x^2+y^2}$，

对于I_1，令$P=\frac{y}{x^2+y^2},Q=\frac{-x}{x^2+y^2}$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{x^2-y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\frac{\partial P}{\partial y},\forall\left(x,y\right)\ne\left(0,0\right)$$

$\forall\varepsilon>0$令$L^*:x^2+y^2=\varepsilon^2$逆时针方向，所围的闭区域$D^*$，则

$$I_1=\int_L\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=\int_{L^*}\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{L^*}ydx-xdy=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D^*}\left(-1-1\right)d\sigma=\frac{1}{\varepsilon^2}\left(-2\right)\pi\varepsilon^2=-2\pi$$

对于

$$I_2=\int_L\frac{y^2dy}{x^2+y^2}=\int_{L:(x<0)x=-\varphi(y)}\frac{y^2dy}{x^2+y^2}+\int_{L:(x>0)x=\varphi(y)}\frac{y^2dy}{x^2+y^2}=\int_c^d\frac{y^2dy}{\left(\varphi\left(y\right)\right)^2+y^2}+\int_d^c\frac{y^2dy}{\left(\varphi\left(y\right)\right)^2+y^2}=0$$

故$I=I_1+I_2=-2\pi$.

七、解：(1)利用不等式，当$x>0$时，$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$，令$x=\frac{1}{n}$有$\frac{1}{n+1}<\ln(1+x)<\frac{1}{n}$。

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln\frac{n+1}{n}=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0,$$

故数列$\{a_n\}$单减；

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\sum_{k=2}^{n}\ln\frac{k}{k-1}=1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k}-\ln\frac{k}{k-1}\right)=1+\sum_{k=2}^{n}\left[\frac{1}{k}-\ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)\right]$$

$$>1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k-1}\right)=\frac{1}{n}>0,$$

故数列$\{a_n\}$有下界.

综上所述，数列$\{a_n\}$极限存在.

（2）显然，以a_n为部分和的级数为$1+\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln n+\ln(n-1)\right)$，则该级数收敛于$c$，且

$a_n-c>0$，用r_n记该级数的余项，则

$$a_n-c=-r_n=-\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{k}-\ln k+\ln(k-1)\right)=\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)-\frac{1}{k}\right)$$

根据泰勒公式，当$x>0$时，$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$，所以

$$a_n-c=\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{2(k-1)^2}-\frac{1}{k}\right),$$

记$b_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{2(k-1)^2}-\frac{1}{k}\right)$，下面证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散.

注意到

$$\frac{n-2}{2(n-1)}=n\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{2(k-1)(k-2)}-\frac{1}{k}\right)<nb_n<n\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{2(k-1)k}-\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{2},$$

由夹逼法则，得$\lim_{n\to\infty}nb_n=\frac{1}{2}$，于是由比较判别法的极限形式，知级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散.

因此级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-c)$发散.

证法 2：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-c}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}n\left[(n+1)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$，令$\dfrac{1}{n}=x$

$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}\left[\left(\dfrac{1}{x}+1\right)\ln(1+x)-1\right]=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{(1+x)\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{2x}=\dfrac{1}{2}.$

由比较判别法的极限形式，知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-c)$发散.

北京交通大学 2023 年大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：因为$x-\sin x\sim\dfrac{1}{3!}x^3$，所以

$\left(\dfrac{1}{n}-\sin\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}}\sim\dfrac{1}{\sqrt[3]{6}}\dfrac{1}{n}$，

故原式=$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[3]{6}n}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{6}}e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{6}}e^{\int_0^1\ln x dx}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{6e}}.$

2．解：设$y=\arcsin x$，$y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},y''=\dfrac{x}{\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{x}{1-x^2}y'$，则

$\left(1-x^2\right)y''=xy'$，对其两边求$n$阶导数，得

$y^{(n+2)}\left(1-x^2\right)+ny^{(n+1)}\left(-2x\right)+\dfrac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2)=y^{(n+1)}x+ny^{(n)}$，

令$x=0$，可得递推公式 $y^{(n+2)}\left(0\right)=n^2y^{(n)}\left(0\right)$，又因为$y'(0)=1,y''(0)=0$

故有$y^{(n)}(0)=\begin{cases}0,n=2k\\\left[(2k-1)!!\right]^2,n=2k+1\end{cases},k=1,2,3,\cdots$，于是$n=7=2k+1\Rightarrow k=3$

$\dfrac{f^{(7)}(0)}{7!}=\dfrac{\left[(2k-1)!!\right]^2}{7!}=\dfrac{5}{112}.$

方法 2：$y=\arcsin x$，

$y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}=1+\left(-\dfrac{1}{2}\right)\left(-x^2\right)+\dfrac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!}\left(-x^2\right)^2+\dfrac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)}{3!}\left(-x^2\right)^3+\cdots$

于是$y=\int_0^x1+\left(-\dfrac{1}{2}\right)\left(-x^2\right)+\dfrac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!}\left(-x^2\right)^2+\dfrac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)}{3!}\left(-x^2\right)^3+\cdots dx$

$=y=x+\dfrac{2}{3}x^2+\dfrac{1}{5}\dfrac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!}x^5-\dfrac{1}{7}\dfrac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)}{3!}x^7+\cdots$

于是 $\frac{f^{(7)}(0)}{7!}=-\frac{1}{7}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)}{3!}=\frac{5}{112}$.

3．解：注意到曲面是球面，故可考虑球心到直线的距离减去半径就是所求距离的最小值.

设球心 $M\left(2,3,-1\right)$，直线上的定点 $P\left(-1,-1,-1\right)$，于是 $\overrightarrow{PM}=\left(3,4,0\right)$，直线的方向向量 $\vec{s}=\left(3,4,12\right)$，$\overrightarrow{PM}\times\vec{s}=(48,36,0),\left|\overrightarrow{PM}\times\vec{s}\right|=60$，由点到直线的距离公式得

$d=\frac{\left|\overrightarrow{PM}\times\vec{s}\right|}{\left|\vec{s}\right|}=\frac{60}{\sqrt{3^2+4^2+12^2}}=\frac{60}{13}$，因此所求的值为 $\frac{60}{13}-1=\frac{47}{13}$.

4. 解: 令 $\begin{cases}u=x+y\\v=x-y\end{cases}$，　则

$D'=\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$\left|J\right|=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{1}{\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|}=\frac{1}{\begin{vmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{vmatrix}}=\frac{1}{2}$

$I=\iint\limits_D y\sin\left(x+y\right)dxdy=\iint\limits_{D'}\frac{u-v}{2}\sin u\left|J\right|dudv=\frac{1}{4}\iint\limits_{D'}\left(u-v\right)\sin ududv$

$=\frac{1}{4}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}dv\int_0^{\frac{\pi}{2}}u\sin udu-\int_0^{\frac{\pi}{2}}vdv\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin udu\right)$

$=\frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi^2}{8}\right)=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi^2}{32}$.

5. 解：对 $\int_0^x f^2\left(t\right)dt=e^xf(x)+1$ 两边求导得

$f^2\left(x\right)=e^xf\left(x\right)+e^xf'\left(x\right)$，这是伯努利方程，令 $v\left(x\right)=\frac{1}{f\left(x\right)}$，则方程变为一阶线性非齐次微分方程 $v'\left(x\right)-v\left(x\right)=-e^{-x}$，于是

$v\left(x\right)=e^{-\int-dx}\left[\int-e^{-x}e^{\int-1dx}dx+C\right]=e^x\left[-\int e^{-2x}dx+C\right]$

$=e^x\left[\frac{1}{2}e^{-2x}+C\right]=\frac{1}{2}e^{-x}+Ce^x$

注意到 $f\left(0\right)=-1\Rightarrow v\left(0\right)=-1$，于是 $v\left(0\right)=\frac{1}{2}+C=-1\Rightarrow C=-\frac{3}{2}$,

故 $v(x)=\frac{1}{2}e^{-x}-\frac{3}{2}e^{x}$，即 $f(x)=\frac{1}{v(x)}=\frac{1}{\frac{1-3e^{2x}}{2e^{x}}}=\frac{2e^{x}}{1-3e^{2x}}$.

二、证明：由连续函数的介值定理，存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=1$.

由柯西中值定理，存在 $\xi\in(c,b)$，使得 $2b-c=\frac{bf(b)-cf(c)}{f(b)-f(c)}=\frac{f(\xi)+\xi f'(\xi)}{f'(\xi)}$，

由拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(a,c)$，使得 $\frac{1}{f'(\eta)}=\frac{1}{\frac{f(c)-f(a)}{c-a}}=c-a$

因此我们有 $\frac{f(\xi)+\xi f'(\xi)}{f'(\xi)}=2b-a-\frac{1}{f'(\eta)}$.

三、解：由泰勒公式得

$f(x+1)=f(x)+f'(x)+\frac{1}{2!}f''(x)+\frac{1}{3!}f'''(\xi_1)$，（1）

$f(x-1)=f(x)-f'(x)+\frac{1}{2!}f''(x)-\frac{1}{3!}f'''(\xi_2)$，（2）

$f(x+2)=f(x)+2f'(x)+2f''(x)+\frac{4}{3}f'''(\xi_3)$，（3）

令 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=l,\ \lim\limits_{x\to+\infty}f'''(x)=L$

（1）-（2）得

$2f'(x)=f(x+1)-f(x-1)-\frac{1}{6}\left(f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)\right)$，（4）

对（4）两边令 $x\to+\infty$，得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=-\frac{1}{6}L$，

由（1）得 $f''(x)=2\left(f(x+1)-f(x)\right)-2f'(x)-\frac{1}{3}f'''(\xi_1)$

对上式两边令 $x\to+\infty$，得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$，

对（3）两边令 $x\to+\infty$，得 $-\frac{1}{3}L+\frac{4}{3}L=0\Rightarrow L=0$，

因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f'''(x)=0$.

四、解：设 $A=\iint\limits_{\Sigma}f(x,y,z)dydz$，而

$$\iint\limits_{\Sigma}x^2dxdy=-\iint\limits_{D_{xy}:x^2+y^2\le5}x^2dxdy=-\frac{1}{2}\iint\limits_{D_{xy}:x^2+y^2\le5}x^2+y^2dxdy$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{5}}r^2\cdot rdr=-\frac{1}{2}\times 2\pi\times\frac{1}{4}r^4\Big|_0^{\sqrt{5}}=-\frac{25\pi}{4}$$

所以 $f(x,y,z)=(x+y+z)^2+A-\frac{25\pi}{4}$，

两边积分得 $\iint_\Sigma f(x,y,z)dydz=\iint_\Sigma (x+y+z)^2+A-\frac{25\pi}{4}dydz$

补平面 $\Sigma^*:z=1\left(x^2+y^2\le 5\right)$ 上侧，由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma+\Sigma^*}(x+y+z)^2+A-\frac{25\pi}{4}dydz=\iiint_\Omega 2(x+y+z)dv=\iiint_\Omega 2zdv,$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{5}}rdr\int_{\frac{r^2}{5}}^{1}2zdz=\frac{10\pi}{3}.$$

而 $\iint_{\Sigma^*}(x+y+z)^2+A-\frac{25\pi}{4}dydz=0$ ，

$$A=\iint_\Sigma f(x,y,z)dydz=\iint_{\Sigma+\Sigma^*}-\iint_\Sigma=\frac{10\pi}{3}-0=\frac{10\pi}{3}.$$

于是 $f(x,y,z)=(x+y+z)^2-\frac{35\pi}{12}$.

五、 证明：先证明二重积分的分部积分公式

设平面有界闭区域 D 的正向边界线 ∂D 是分段光滑的，函数 $f(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 的一阶偏导数在 D 上都连续，先证明二重积分的分部积分公式：

$\iint_D f_x'(x,y)g(x,y)dxdy=\oint_{\partial D}f(x,y)g(x,y)dy-\iint_D f(x,y)g_x'(x,y)dxdy$，

$\iint_D f_y'(x,y)g(x,y)dxdy=-\oint_{\partial D}f(x,y)g(x,y)dx-\iint_D f(x,y)g_y'(x,y)dxdy$。

由格林公式：$\iint_D\frac{\partial Q}{\partial x}dxdy=\oint_{\partial D}Qdy$，令 $Q=fg$，即

$\iint_D\frac{\partial(fg)}{\partial x}dxdy=\oint_{\partial D}fgdy$，即

$\iint_D f_x(x,y)g(x,y)+f(x,y)g_x(x,y)dxdy=\oint_{\partial D}fgdy$，从而有

$\iint_D f_x'(x,y)g(x,y)dxdy=\oint_{\partial D}f(x,y)g(x,y)dy-\iint_D f(x,y)g_x'(x,y)dxdy$。

同理由格林公式$\iint\limits_D \frac{\partial P}{\partial y}dxdy=-\oint_{\partial D}Pdx$，令$P=fg$，即

$\iint\limits_D \frac{\partial (fg)}{\partial y}dxdy=-\oint_{\partial D}fgdx$，即

$\iint\limits_D f_y(x,y)g(x,y)+f(x,y)g_y(x,y)dxdy=-\oint_{\partial D}fgdx$，从而有

$\iint\limits_D f'_y(x,y)g(x,y)dxdy=-\oint_{\partial D}f(x,y)g(x,y)dx-\iint\limits_D f(x,y)g'_y(x,y)dxdy$。

记$G(x,y)=\left(x^2+y^2-1\right)^2$，于是由上面二重积分的分部积分公式有

$$I=\iint\limits_D \left(x^2+y^2-1\right)^2 f''_{xy}(x,y)dxdy$$

$$=\iint\limits_D G(x,y)f''_{xy}(x,y)dxdy=-\oint_{\partial D}f'_x(x,y)G(x,y)dx-\iint\limits_D G'_y(x,y)f'_x(x,y)dxdy$$

$$=-\oint_{\partial D}f'_x(x,y)G(x,y)dx-\left[\oint_{\partial D}f(x,y)G'_y(x,y)dy-\iint\limits_D G''_{yx}(x,y)f(x,y)dxdy\right]$$

$$=-\oint_{\partial D}f'_x(x,y)\left(x^2+y^2-1\right)^2dx-\left[\oint_{\partial D}f(x,y)2\left(x^2+y^2-1\right)2ydy-\iint\limits_D 4y\cdot 2xf(x,y)dxdy\right]$$

由于在边界∂D上，$x^2+y^2-1=0$，所以

$\oint_{\partial D}f'_x(x,y)G(x,y)dx=0$；

$\oint_{\partial D}f(x,y)G'_y(x,y)dy=\oint_{\partial D}f(x,y)2\left(x^2+y^2-1\right)2ydy=0$；

故$I=8\iint\limits_D xyf(x,y)dxdy=8\times 2023=16184$.

解法 2：将二重积分化为二次积分后连续使用分部积分，得

$$I=\iint\limits_D \left(x^2+y^2-1\right)^2 f''_{xy}(x,y)dxdy$$

$$=\int_{-1}^{1}\left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\left(x^2+y^2-1\right)^2 f''_{xy}(x,y)dy\right)dx$$

$$=\int_{-1}^{1}\left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\left(x^2+y^2-1\right)^2 df'_x(x,y)\right)dx$$

$$=\int_{-1}^{1}\left(\left(x^2+y^2-1\right)^2 f'_x(x,y)\Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}-\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f'_x(x,y)2\left(x^2+y^2-1\right)2ydy\right)dx$$

$=-4\int\limits_{-1}^{1}\left(\int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f_x'(x,y)\left(x^2+y^2-1\right)ydy\right)dx$，利用积分交换次序可知

$=-4\int\limits_{-1}^{1}\left(\int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f_x'(x,y)\left(x^2+y^2-1\right)ydx\right)dy$

$=-4\int\limits_{-1}^{1}\left(\int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\left(x^2+y^2-1\right)ydf(x,y)\right)dy$

$=-4\int\limits_{-1}^{1}\left(\left(x^2+y^2-1\right)yf(x,y)\Big|_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}-\int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}2xyf(x,y)dx\right)dy$

$=8\iint\limits_{D}xyf(x,y)dxdy=8\times2023=16184$.

六、解：构造拉格朗日函数

$L(x,y,z,\lambda)=a\ln x+b\ln y+c\ln z+\lambda\left(x+y+z-1\right)$，解方程组

$$\begin{cases}L_x(x,y,z,\lambda)=\dfrac{a}{x}+\lambda=0\\ L_y(x,y,z,\lambda)=\dfrac{b}{y}+\lambda=0\\ L_z(x,y,z,\lambda)=\dfrac{c}{z}+\lambda=0\\ L_\lambda(x,y,z,\lambda)=x+y+z-1=0\end{cases},$$

得唯一驻点$x_0=\dfrac{a}{a+b+c},y_0=\dfrac{b}{a+b+c},z_0=\dfrac{c}{a+b+c}$。

原函数$f(x,y,z)=x^ay^bz^c$在(x_0,y_0,z_0)的值为

$f(x_0,y_0,z_0)=\left(\dfrac{a}{a+b+c}\right)^a\left(\dfrac{b}{a+b+c}\right)^b\left(\dfrac{c}{a+b+c}\right)^c$，由于$f(x,y,z)=x^ay^bz^c$在三个边界线$\{x+y=1,z=0\},\{x+z=1,y=0\},\{z+y=1,x=0\}$上取值恒为零，故其在$x+y+z=1$上的最大值为$f_{\max}=\left(\dfrac{a}{a+b+c}\right)^a\left(\dfrac{b}{a+b+c}\right)^b\left(\dfrac{c}{a+b+c}\right)^c$.

即$x^ay^bz^c\le\left(\dfrac{a}{a+b+c}\right)^a\left(\dfrac{b}{a+b+c}\right)^b\left(\dfrac{c}{a+b+c}\right)^c$，

令 $x=\dfrac{u}{u+v+w}, y=\dfrac{v}{u+v+w}, z=\dfrac{w}{u+v+w}$，得

$$\left(\frac{u}{u+v+w}\right)^a\left(\frac{v}{u+v+w}\right)^b\left(\frac{w}{u+v+w}\right)^c \le \frac{a^a b^b c^c}{(a+b+c)^{a+b+c}},$$

故 $\left(\dfrac{u}{a}\right)^a\left(\dfrac{v}{b}\right)^b\left(\dfrac{w}{c}\right)^c \le \left(\dfrac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c}$.

七、证明：

因为 $|a_{n+1}-a_n| \le \dfrac{1}{4}|a_n^2-a_{n-1}^2| = \dfrac{1}{4}|a_n-a_{n-1}||a_n+a_{n-1}| \le \dfrac{1}{2}|a_n-a_{n-1}| \le \cdots \dfrac{1}{2^{n-1}}|a_2-a_1|$

由比较判别法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛，故级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 收敛.

所以 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(a_{k+1}-a_k)=a_2-a_1+a_3-a_2+\cdots+a_{n+1}-a_n=a_{n+1}-a_1$

由级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 收敛知，$\{S_n\}$ 极限存在，从而 $\{a_{n+1}\}$ 极限也存在，

故数列 $\{a_n\}$ 收敛.

北京交通大学 2024 年大学生数学竞赛试题解答

一、填空题、

1．解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin^2 x+e^x\right)-x}{\ln\left(e^{2x}-x^2\right)-2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin^2 x+e^x\right)-\ln e^x}{\ln\left(e^{2x}-x^2\right)-\ln e^{2x}}=$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\dfrac{\sin^2 x+e^x}{e^x}\right)}{\ln\left(\dfrac{e^{2x}-x^2}{e^{2x}}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\sin^2 x}{e^x}\right)}{\ln\left(1-\dfrac{x^2}{e^{2x}}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\sin^2 x}{e^x}}{-\dfrac{x^2}{e^{2x}}}=-1.$$

2．解：$\displaystyle\int\frac{x^n}{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}}dx=n!\int\frac{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}-\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right)}{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}}dx$

$$=n!\int 1-\frac{\left(1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}\right)'}{1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}}dx$$

$=n!\left(x-\ln\left|1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right|\right)+C$.

3．解：$f'(x)=\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}dt+x\frac{\sin x^2}{x}=\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}dt+\sin x^2$

故

$\int_0^1 f(x)dx=xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx=-\int_0^1 x\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}dt+x\sin x^2dx=-\int_0^1 f(x)dx-\int_0^1 x\sin x^2dx$，

即 $2\int_0^1 f(x)dx=-\int_0^1 x\sin x^2dx=-\frac{1}{2}\int_0^1\sin x^2dx^2=\frac{1}{2}\cos x^2\Big|_0^1=\frac{\cos 1-1}{2}$，

故 $\int_0^1 f(x)dx=\frac{\cos 1-1}{4}$.

4. 解 1：二阶不显含 x 的可降阶的微分方程，　令

$y'=p(y)$，则 $y''=\frac{dy'}{dx}=\frac{dy'}{dy}\frac{dy}{dx}=p'(y)p(y)$，于是

$yp'p-p^2=y^2\ln y$，令 $p^2=u$

$\frac{y}{2}\frac{du}{dy}-u=y^2\ln y$，即 $\frac{du}{dy}-\frac{2}{y}u=2y\ln y$，一阶线性非齐次微分方程

$u=e^{-\int-\frac{2}{y}dy}\left[\int 2y\ln y e^{\int-\frac{2}{y}dy}dy+C\right]$

$u=y^2\left[\ln^2 y+C\right]$，把 $x=0,y=e,y'(0)=e$ 代入，得 $C=0$，于是

$p^2=u=y^2\ln^2 y$，于是 $p=y\ln y$，即 $\frac{dy}{dx}=y\ln y$，分离变量

$\frac{dy}{y\ln y}=dx$，有 $\ln\ln y=x+C_1$，把初值 $x=0,y=e,y'(0)=e$ 代入，$C_1=0$。

即 $y=e^{e^x}$.

解法 2 方程变为 $\frac{y''y-y'^2}{y^2}=\ln y$，即

$\frac{d\left(\frac{y'}{y}\right)}{dx}=\ln y\Rightarrow\frac{d\left(\frac{y'}{y}\right)}{dy}\frac{dy}{dx}=\ln y\Rightarrow\frac{d\left(\frac{y'}{y}\right)}{dy}\frac{y'}{y}=\frac{\ln y}{y}$，令 $\frac{y'}{y}=u$

$udu=\frac{\ln y}{y}dy$，$u^2=\ln^2 y+C_1$，代入初值 $x=0,y=e,y'(0)=e$，$C_1=0$.

$u=\ln y=\dfrac{y'}{y}\Rightarrow\dfrac{dy}{y\ln y}=dx$，即 $\ln\ln y=x+C_2$，将初值 $x=0,y=e,y'(0)=e$ 代入，

$C_2=0$。即 $y=e^{e^x}$.

5. 解：$\Omega:\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2+2\left(z-\dfrac{1}{2}\right)\le 1$，令

$u=x-\dfrac{1}{2},v=y-\dfrac{1}{2},w=\sqrt{2}\left(z-\dfrac{1}{2}\right)$，则 $\Omega\to\Omega':u^2+v^2+w^2\le 1$，且

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{vmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

被积函数变成

$$F(u,v,w)=\left(u+\frac{1}{2}\right)^2+\left(v+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{w}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}\right)^2=u^2+v^2+\frac{w^2}{2}+u+v+\frac{w}{\sqrt{2}}+\frac{3}{4}$$

于是 $I=\iiint\limits_{\Omega'}\left(u^2+v^2+\dfrac{w^2}{2}+u+v+\dfrac{w}{\sqrt{2}}+\dfrac{3}{4}\right)\dfrac{1}{\sqrt{2}}dudvdw$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\iiint\limits_{\Omega'}\left(u^2+v^2+\frac{w^2}{2}\right)dudvdw+\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{3}{4}\iiint\limits_{\Omega'}1dudvdw$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{5}{2}\iiint\limits_{\Omega'}u^2dudvdw+\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{3}{4}\frac{4}{3}\pi$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{5}{2}\frac{1}{3}\iiint\limits_{\Omega'}u^2+v^2+w^2dudvdw+\frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{5}{2}\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^1 r^4dr+\frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

$$=\frac{5}{6\sqrt{2}}\frac{4\pi}{5}+\frac{\pi}{\sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{2}\pi}{6}.$$

二、证明 1：若 $x=a,b$ 时结论显然成立，当 $x\in(a,b)$ 时，令 $f(x)=k(x-a)^2(x-b)^2$，

考虑辅助函数 $F(t)=f(t)-k(t-a)^2(t-b)^2$，则 $F(a)=F(b)=F(x)$，满足罗尔定理

的条件，故 $\exists\xi_1\in(a,x),\xi_2\in(x,b)$，使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$。又 $F'(a)=F'(b)=0$，

接着用罗尔定理$\exists c_1 \in (a,\xi_1), c_2 \in (\xi_1,\xi_2), c_3 \in (\xi_2,b)$， $F''(c_1)=F''(c_2)=F''(c_3)=0$，

于是$\exists d_1 \in (c_1,c_2), d_2 \in (c_2,c_3)$， $F'''(d_1)=F'''(d_2)=0$，继续用罗尔定理，得

$\exists \xi \in (d_1,d_2)$， $F^{(4)}(\xi)=0$，即$f^{(4)}(\xi)=24k$， $\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}=k$，

于是$f(x)=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-a)^2(x-b)^2$.

证明 2：若$x=a,b$时结论显然成立，当$x \in (a,b)$时，令

$F(t)=f(t)-\dfrac{f(x)}{(x-a)^2(x-b)^2}(t-a)^2(t-b)^2$，则$F(a)=F(b)=F(x)$，满足罗尔定理

的条件，故$\exists \xi_1 \in (a,x), \xi_2 \in (x,b)$，使得$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$。又$F'(a)=F'(b)=0$，

接着用罗尔定理$\exists c_1 \in (a,\xi_1), c_2 \in (\xi_1,\xi_2), c_3 \in (\xi_2,b)$， $F''(c_1)=F''(c_2)=F''(c_3)=0$，

于是$\exists d_1 \in (c_1,c_2), d_2 \in (c_2,c_3)$， $F'''(d_1)=F'''(d_2)=0$，继续用罗尔定理，得

$\exists \xi \in (d_1,d_2)$， $F^{(4)}(\xi)=0$，即$f^{(4)}(\xi)-\dfrac{4!f(x)}{(x-a)^2(x-b)^2}=0$，

于是$f(x)=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-a)^2(x-b)^2$.

三、解：由泰勒公式得

$$f(x+j)=f(x)+f'(x)j+\frac{1}{2!}f''(x)j^2+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x)j^{n-1}+\frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi_j)j^n,$$

其中$j=1,2,\cdots,n-1, x<\xi_j<x+j$，从而

$$f(x+j)-f(x)=f'(x)j+\frac{1}{2!}f''(x)j^2+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x)j^{n-1}+\frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi_j)j^n,$$

由于$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=c$， $\lim\limits_{x\to+\infty}f^{(n)}(x)=0$， $x<\xi_j<x+j$，可知

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x+j)=c$， $\lim\limits_{x\to+\infty}f^{(n)}(\xi_j)=0$.

$$0=\lim_{x\to+\infty}(f(x+j)-f(x))=\lim_{x\to+\infty}\left(f'(x)j+\frac{1}{2!}f''(x)j^2+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x)j^{n-1}+\frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi_j)j^n\right)$$

令$j=1$，有

$$0=\lim_{x\to+\infty}f'(x)+\frac{1}{2!}\lim_{x\to+\infty}f''(x)+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n-1)}\left(x\right)+\frac{1}{n!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n)}\left(\xi_j\right)$$

令 $j=2$，有

$$0=\lim_{x\to+\infty}f'(x)+\frac{2^2}{2!}\lim_{x\to+\infty}f''(x)+\cdots+\frac{2^{n-1}}{(n-1)!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n-1)}\left(x\right)+\frac{2^n}{n!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n)}\left(\xi_j\right)$$

令 $j=3$，有

$$0=\lim_{x\to+\infty}f'(x)+\frac{3^2}{2!}\lim_{x\to+\infty}f''(x)+\cdots+\frac{3^{n-1}}{(n-1)!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n-1)}\left(x\right)+\frac{3^n}{n!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n)}\left(\xi_j\right)$$

令 $j=n-1$，有

$$0=\lim_{x\to+\infty}f'(x)+\frac{(n-1)^2}{2!}\lim_{x\to+\infty}f''(x)+\cdots+\frac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n-1)}\left(x\right)+\frac{(n-1)^n}{n!}\lim_{x\to+\infty}f^{(n)}\left(\xi_j\right)$$

不妨记 $\lim\limits_{x\to+\infty}f^{(k)}\left(x\right)=a_k$ 为待定值，可得含有 $n-1$ 个未知量，$n-1$ 个方程构成的方程组：

$$\begin{cases}0=a_1+\dfrac{1}{2!}a_2+\cdots+\dfrac{1}{(n-1)!}a_{n-1}\\0=2a_1+\dfrac{2^2}{2!}a_2+\cdots+\dfrac{2^{n-1}}{(n-1)!}a_{n-1}\\\cdots\\0=(n-1)a_1+\dfrac{(n-1)^2}{2!}a_2+\cdots+\dfrac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!}a_{n-1}\end{cases}$$

将上述方程组对应的系数行列式记作 D，则，

$$\left|D\right|=\begin{vmatrix}1&\dfrac{1}{2!}&\cdots&\dfrac{1}{(n-1)!}\\2&\dfrac{2}{2!}&\cdots&\dfrac{2^{n-1}}{(n-1)!}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\n-1&\dfrac{(n-1)^2}{2!}&\cdots&\dfrac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!}\end{vmatrix}=\frac{1\cdot2\cdots(n-1)}{1!2!\cdots(n-1)!}\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\1&2&\cdots&2^{n-2}\\1&3&\cdots&3^{n-2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&n-1&\cdots&(n-1)^{n-2}\end{vmatrix}$$

由范德蒙行列式可知 $\left|D\right|\neq0$，故上述齐次线性方程组只有零解，即

因此 $a_k=\lim\limits_{x\to+\infty}f^{(k)}\left(x\right)=0,k=1,2,\cdots n-1.$

四、设$\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta)$，则$\vec{n}$逆时针旋转$90^0$得单位切向量$\vec{\tau}=(-\cos\beta,\cos\alpha)$，于是

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n}ds=\oint_L \frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta ds=\oint_L \frac{\partial u}{\partial x}dy-\frac{\partial u}{\partial y}dx=\iint_D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}d\sigma=\iint_D x^2+y^2dxdy$$

$$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R r^2 rdr=\frac{\pi R^4}{2}.$$

五、 解法 1：令$F(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1$，

取Σ的指向外侧的法向量$\vec{n}=(F_x',F_y',F_z')=\left(\frac{2x}{a^2},\frac{2y}{b^2},\frac{2z}{c^2}\right)$，

则单位法向量$\vec{n}^o=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$.

则$I=\iint_\Sigma \frac{1}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}dS=\iint_\Sigma \frac{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}dS$

$$=\iint_\Sigma \frac{(x,y,z)\cdot\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right)}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}dS$$

$$=\iint_\Sigma \frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

补$\Sigma^*:x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2$外侧，$\Sigma^*$所围的区域$V^*$，则$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma^{*-}}-\oiint_{\Sigma^{*-}}$

令$(P,Q,R)=\frac{(x,y,z)}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，则

$\frac{\partial P}{\partial x}=\frac{y^2+z^2-2x^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}},\frac{\partial Q}{\partial y}=\frac{z^2+x^2-2y^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}},\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{x^2+y^2-2z^2}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{5}{2}}}$，故

$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$，所以由高斯公式知$\oiint_{\Sigma+\Sigma^{*-}}=0$. 故

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}dS=-\oiint_{\Sigma^{*-}}=\oiint_{\Sigma^{*}}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{\Sigma^{*}}xdydz+ydzdx+zdxdy$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{V^{*}}(1+1+1)dV$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^3}3\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3=4\pi\,.$$

解法 2：直接计算 $z=\pm c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}$，取“+”的部分

$$I=2\iint_{D_{xy}}\frac{1}{\left(x^2+y^2+c^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,dxdy$$

$$=2\iint_{D_{xy}}\frac{1}{\left(x^2+y^2+c^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}\frac{c}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}dxdy$$

$$=2c\iint_{D_{xy}:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1}\frac{1}{\left(x^2+y^2+c^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\right)^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}dxdy$$，利用广义极坐标

$$=8abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1\frac{1}{\left(\left(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta\right)r^2+c^2\left(1-r^2\right)\right)^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}rdrd\theta$$，令 $r=\sin\varphi$

$$=8abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\left(\left(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta\right)\sin^2\varphi+c^2\cos^2\varphi\right)^{\frac{3}{2}}}\sin\varphi d\varphi d\theta$$

$$=8abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\csc^2\varphi}{\left(\left(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta\right)+c^2\cot^2\varphi\right)^{\frac{3}{2}}}d\varphi$$

$$=8abc\cdot\frac{\pi}{2abc}=4\pi\,.$$

其中 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\csc^2\varphi}{\left(\left(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta\right)+c^2\cot^2\varphi\right)^{\frac{3}{2}}} d\varphi = \frac{\pi}{2abc}$

令 $a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta = A^2$，则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\csc^2\varphi}{\left(\left(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta\right)+c^2\cot^2\varphi\right)^{\frac{3}{2}}} d\varphi = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\cot\varphi}{\left(A^2+c^2\cot^2\varphi\right)^{\frac{3}{2}}} \overline{\overline{\cot\varphi = t}} - \int_{+\infty}^{0} \frac{dt}{\left(A^2+c^2t^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\left(A^2+c^2t^2\right)^{\frac{3}{2}}} \overline{\overline{ct = A\tan u}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{A}{c}\sec^2 u du}{A^3\sec^3 u} = \frac{1}{cA^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos u du = \frac{1}{cA^2}$$

故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\csc^2\varphi}{\left(\left(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta\right)+c^2\cot^2\varphi\right)^{\frac{3}{2}}} d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{c\left(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta\right)} d\theta$

$$= \frac{1}{c}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^2\theta}}{c\left(a^2+b^2\tan^2\theta\right)} d\theta = \frac{1}{bc}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(b\tan\theta}{c\left(a^2+\left(b\tan\theta\right)^2\right)} d\theta = \frac{1}{abc}\arctan\left(b\tan\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2abc}.$$

六、解：$u_n = \ln\left(n(n+1)^a(n+2)^b\right) = \ln n + a\ln\left(n+1\right) + b\ln\left(n+2\right)$

$$= \left(1+a+b\right)\ln n + a\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) + b\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)$$

$$= \left(1+a+b\right)\ln n + a\left(\frac{1}{n} - \frac{\left(\frac{1}{n}\right)^2}{2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + b\left(\frac{2}{n} - \frac{\left(\frac{2}{n}\right)^2}{2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$$

$$= \left(1+a+b\right)\ln n + \left(a+2b\right)\frac{1}{n} - \frac{1}{2}\left(a+4b\right)\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

故 $1+a+b=0, a+2b=0$，即 $a=-2, b=1$ 时级数收敛.

七、证明：

方法 1：利用二重积分计算公式

$$I = \int_a^b \left[f(x)+g(x)\right]dx \int_a^b \frac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)} dx - \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx =$$

$$\frac{1}{2}\iint\limits_{D:[a,b]\times[a,b]}\left[f(x)+g(x)\right]\frac{f(y)g(y)}{f(y)+g(y)}+\left[f(y)+g(y)\right]\frac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}-f(x)g(y)-f(y)g(x)d\sigma$$

$$=-\frac{1}{2}\iint\limits_{D:[a,b]\times[a,b]}\frac{\left[g(x)f(y)-g(y)f(x)\right]^2}{\left(f(x)+g(x)\right)\left(f(y)+g(y)\right)}d\sigma\le 0$$

故 $\int_a^b\left[f(x)+g(x)\right]dx\int_a^b\frac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}dx\le\int_a^b f(x)dx\int_a^b g(x)dx$.

方法 2：利用单调性，令

$$f\left(y\right)=\int_a^y\left[f(x)+g(x)\right]dx\int_a^y\frac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}dx-\int_a^y f(x)dx\int_a^y g(x)dx,\qquad f(a)=0$$

$$f'(y)=f(y)\int_a^y g(x)\mathrm{d}x+g(y)\int_a^y f(x)\mathrm{d}x-[f(y)+g(y)]\int_a^y\frac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}\mathrm{d}x-\frac{f(y)g(y)}{f(y)+g(y)}\int_a^y[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^x\left\{f(y)g(x)+f(x)g(y)-\frac{[f(y)+g(y)]f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}-\frac{[f(x)+g(x)]f(y)g(y)}{f(y)+g(y)}\right\}dx$$

$$=\int_a^y\frac{[f(x)g(y)-f(y)g(x)]^2}{[f(x)+g(x)][f(y)+g(y)]}dx\ge 0$$

于是 $f\left(y\right)$ 单调增加，故 $\forall y>a, f\left(y\right)\ge f\left(a\right)=0$，令 $y=b$ 即得证.